Université de Paris – Septembre 2024

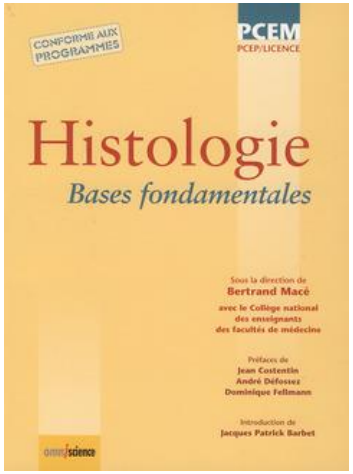
Tissus sanguin et circulant

Pr. Fabrice Chrétien



Objectifs pédagogiques

- ✓ Identifier les différents éléments figurés du sang et leur fonction dans le compartiment sanguin et dans les tissus.
- ✓ Intégrer l'ensemble des étapes de l'hématopoïèse humaine
- ✓ Comprendre les principes de la réponse immunitaire.
- ✓ Connaître les principales méthodes utilisées dans l'étude du tissu sanguin.



Tissu sanguin

« Tissu conjonctif spécialisé » contenu dans les vaisseaux sanguins, avec une substance fondamentale liquide, le plasma

Volume de 5 litres pour adulte de 70kg (1/14 poids du corps)

Circulation dans l'appareil cardiovasculaire

Plasma

Protéines (albumine, globulines)
Enzymes
Lipides
Glucides
Ions, Sels minéraux
Vitamines
Gaz dissous
….
+ Eau

Éléments figurés

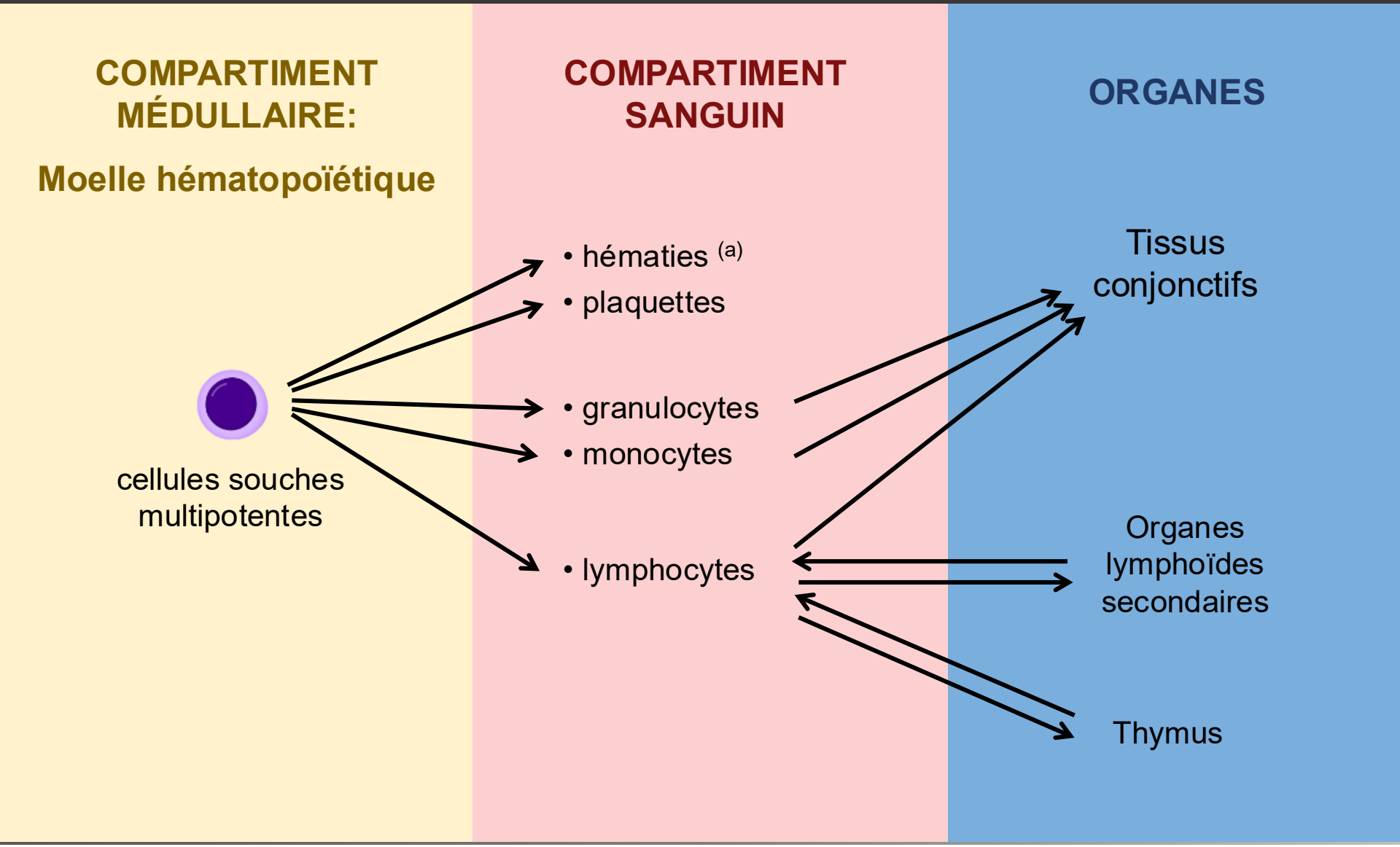
Globules rouges (hématies)

Globules blancs (leucocytes)

Plaquettes (thrombocytes)

+ Réticulocytes

Origine et devenir des cellules sanguines

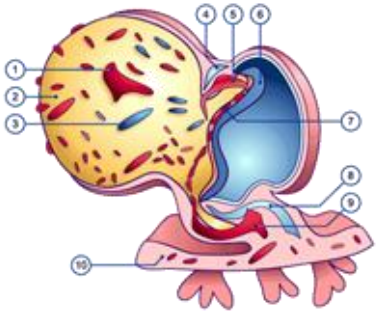


(a) leur présence en dehors du compartiment sanguin est pathologique

Lieu de l'hématopoïèse au cours du développement

Embryon (3ème semaine)
Débute au cours de la 3ème semaine dans splanchnopleure

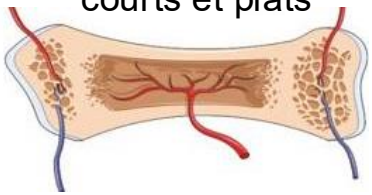
Embryon (jusqu'à sem. 8)
Îlots de Wolff et Pander



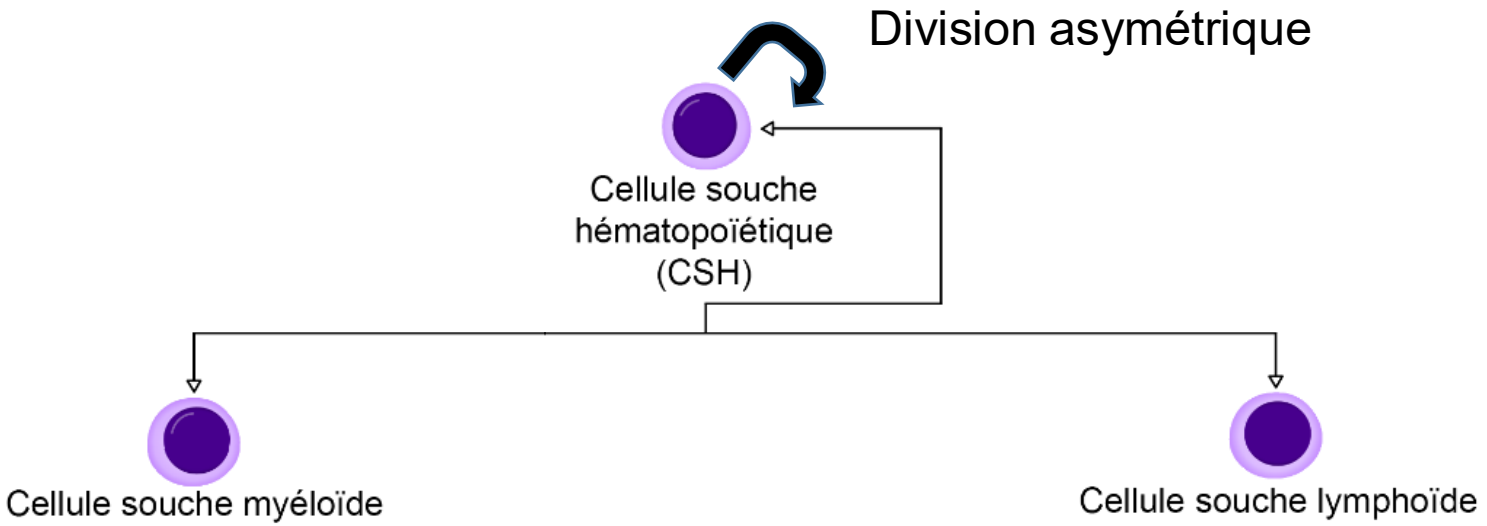
Fœtus du 2ème au 6ème mois
Foie et Rate

À partir du 4ème mois (jusqu'à 5 ans)
Moelle osseuse de tous les os

Adulte
Moelle osseuse des os courts et plats



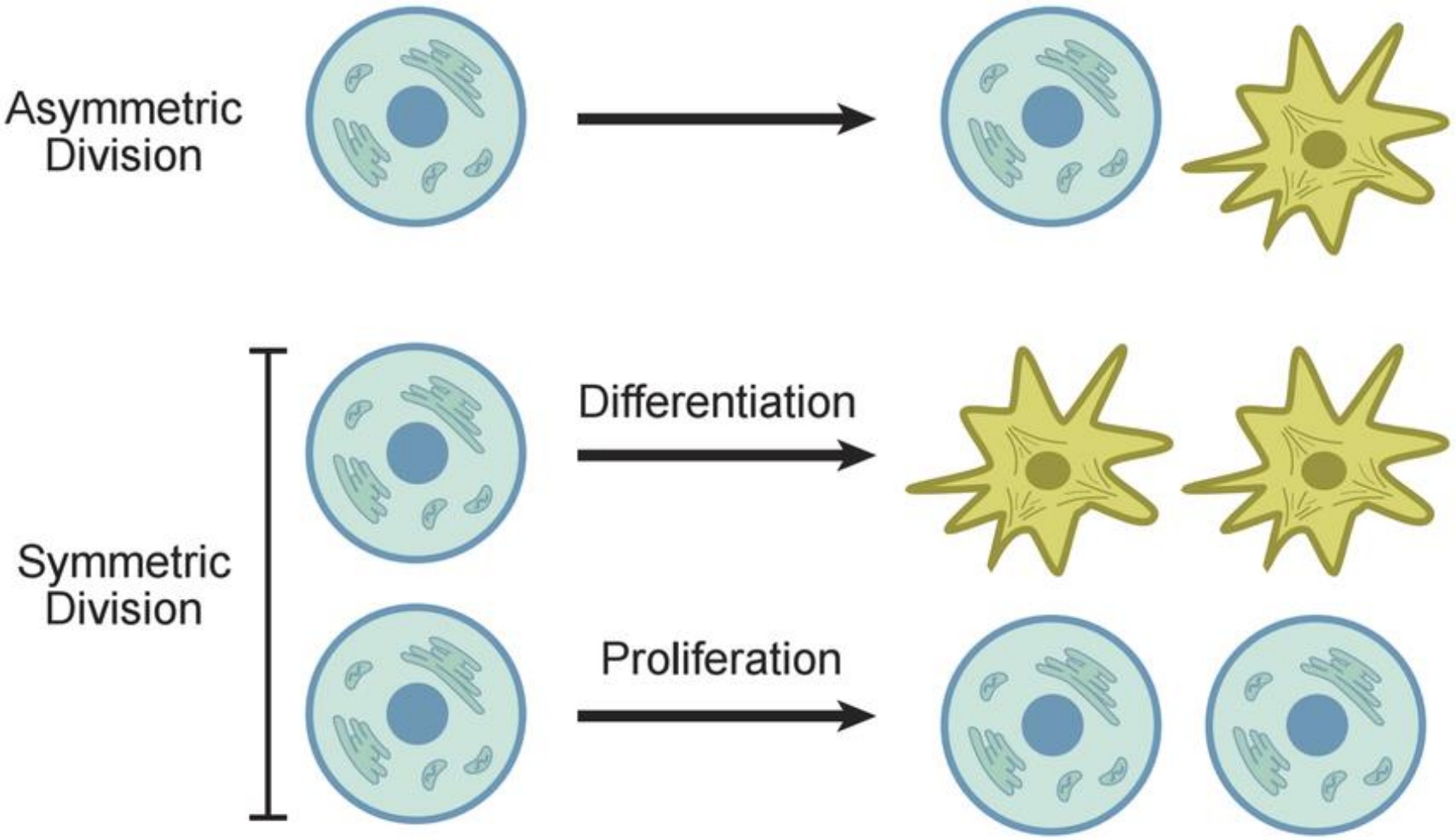
Hématopoïèse



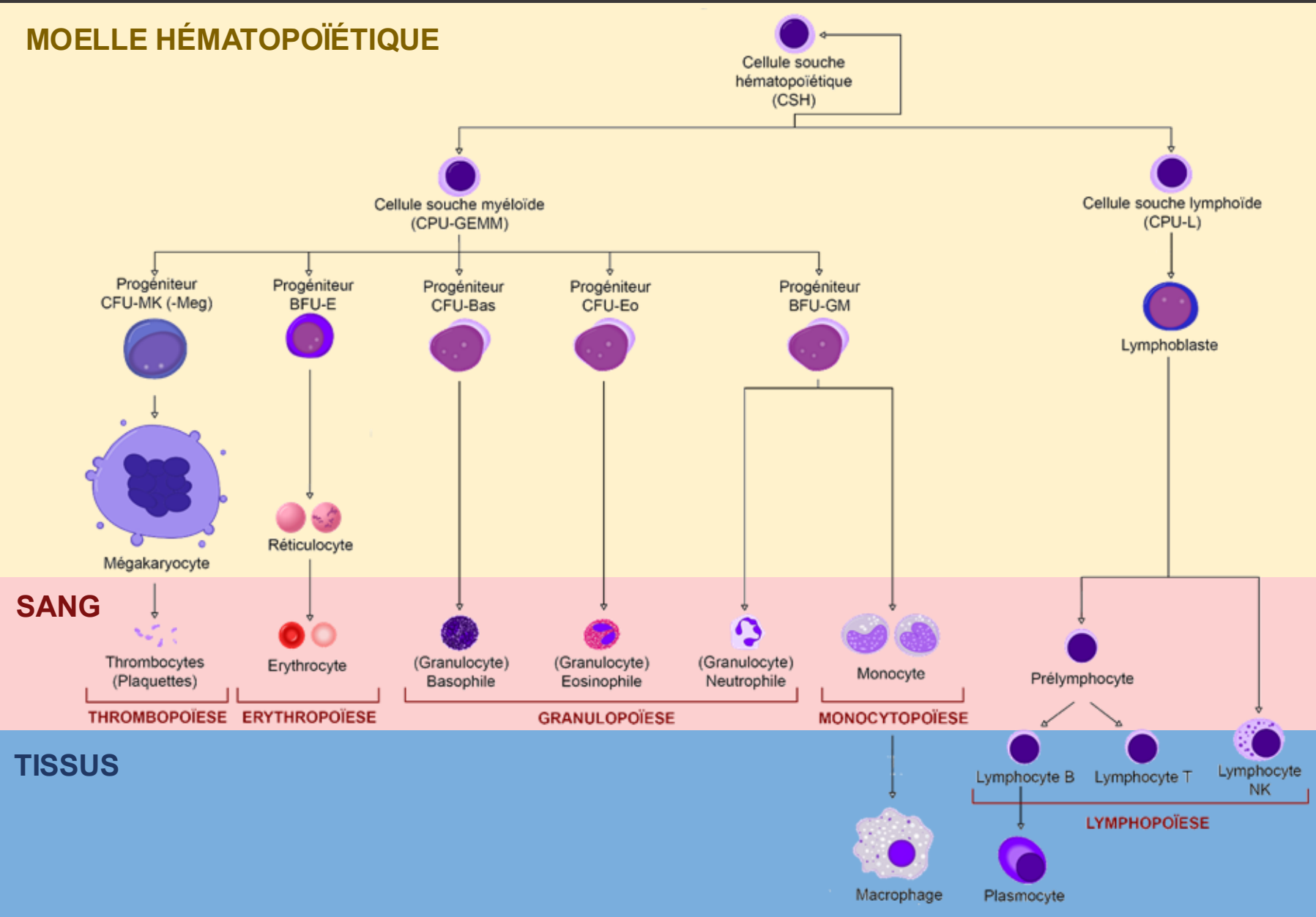
Toutes les cellules du sang sont issues d'une même **Cellule Souche Hématopoïétique** (CSH)

La CSH se divise par mitose et se différencie pour donner naissance à deux cellules souches hématopoïétiques :

- **Cellule souche myéloïde** ou CFU-GEMM (*Colony Forming Unit* - Granulocyte Erythrocyte Monocyte Mégacaryocyte)
- **Cellule souche lymphoïde** ou CFU-L (*Colony Forming Unit* - Lymphocyte)


Asymmetric Division
Symmetric Division
Differentiation
Proliferation

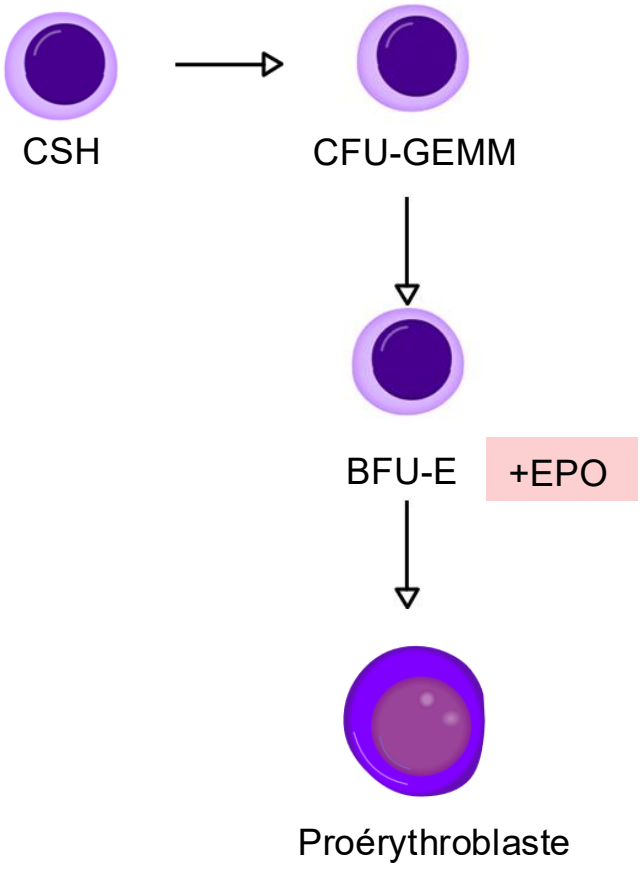
Hématopoïèse : Vue d'ensemble



Globules Rouges

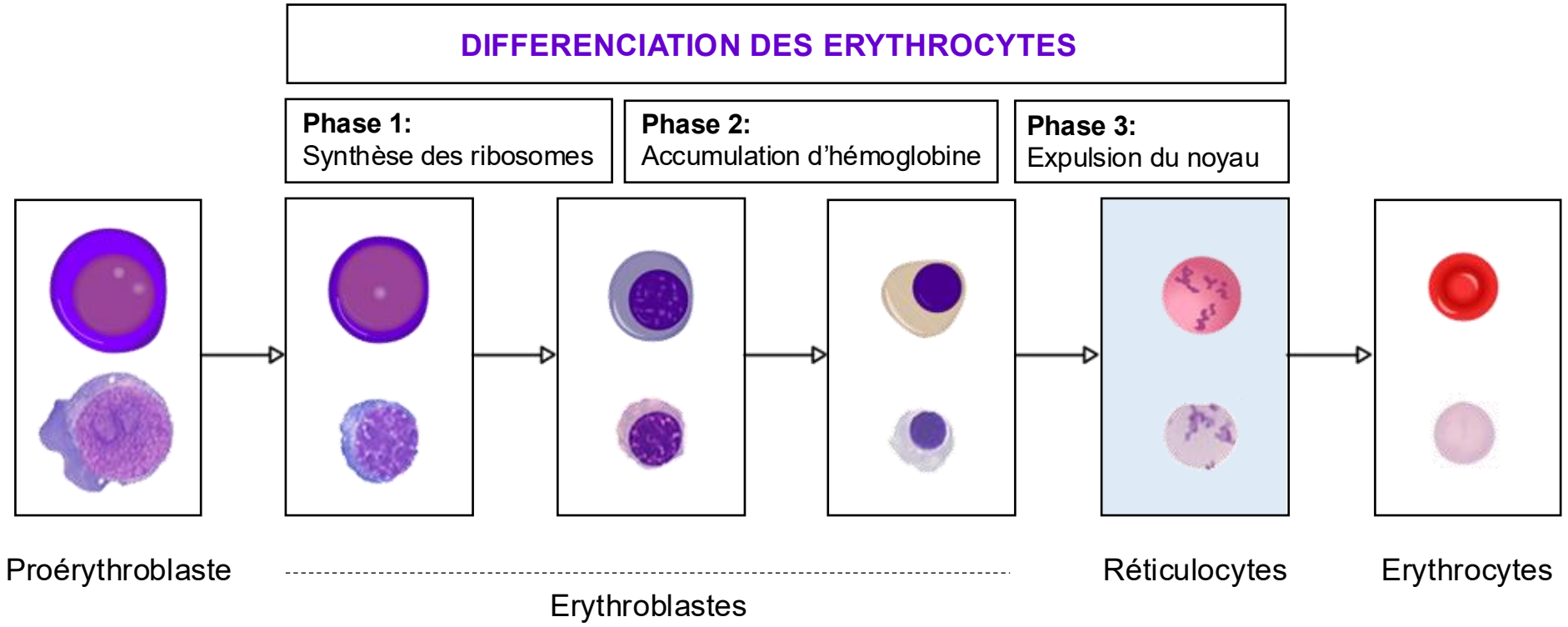
= GR, érythrocytes, hématies

Origine : moelle hématopoïétique

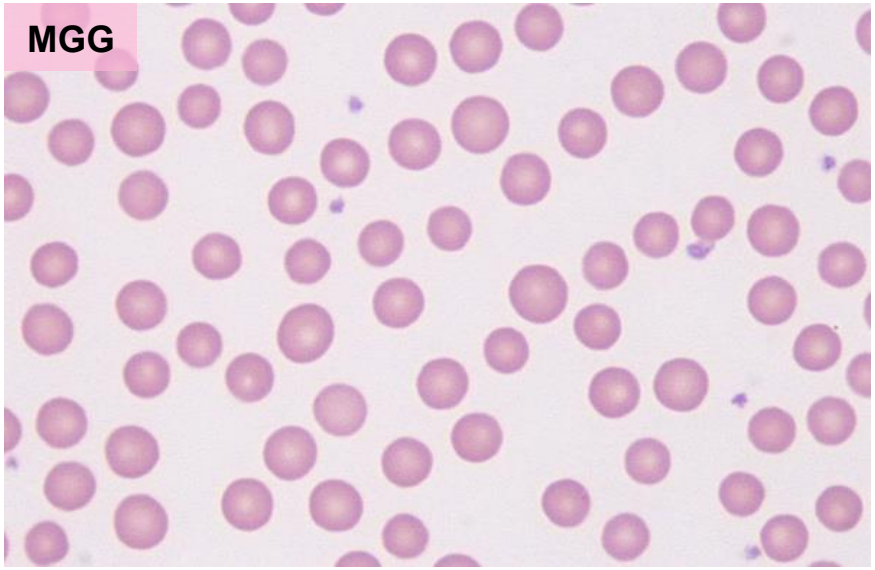


cellule souche multipotente
puis cellule souche myéloïde (CFU - GEMM)
puis lignée érythroblastique,
en présence d'érythropoiétine (EPO)

Erythropoïèse



Globules Rouges : MO

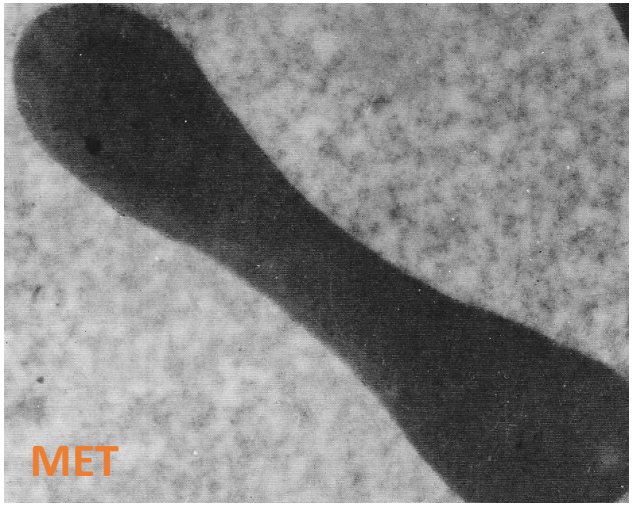


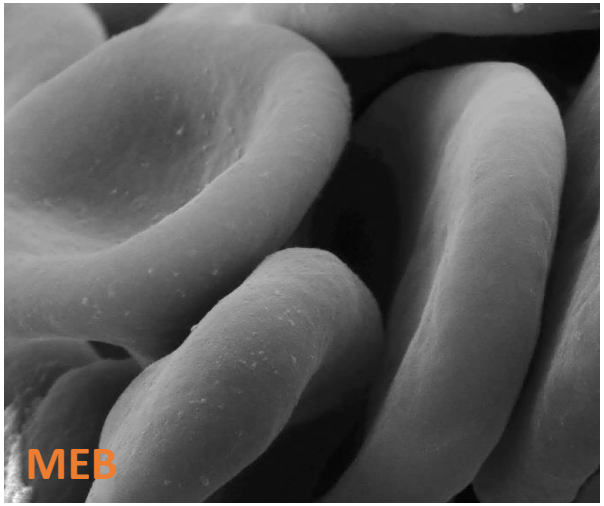
Durée de vie : 120 jours puis destruction physiologique dans moelle hématopoïétique, rate, foie

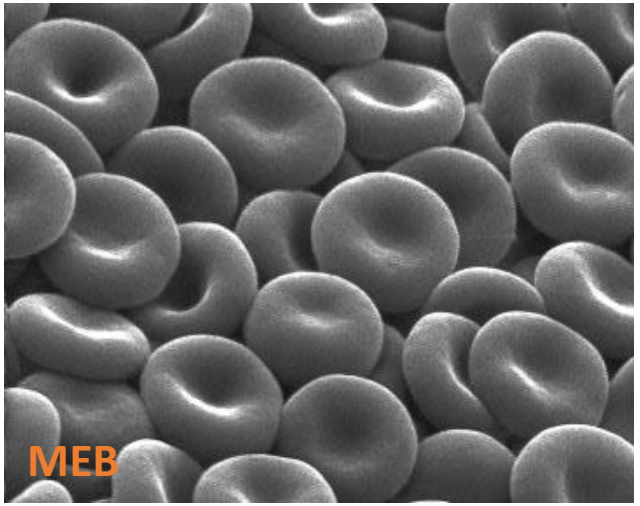
Naturellement **rouges** à cause de l'hémoglobine
→ donne au sang sa couleur

Coloration orange/rosée (coloration MGG) plus intense en périphérie
→ forme de disque biconcave

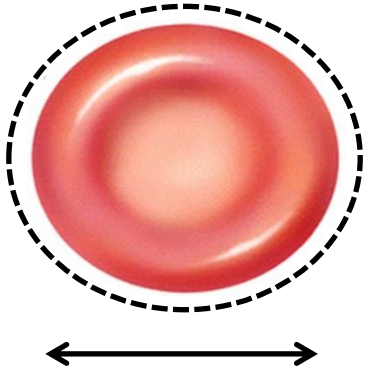
Globules Rouges : Dimensions

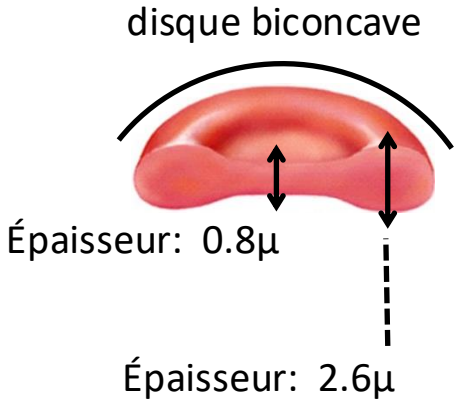






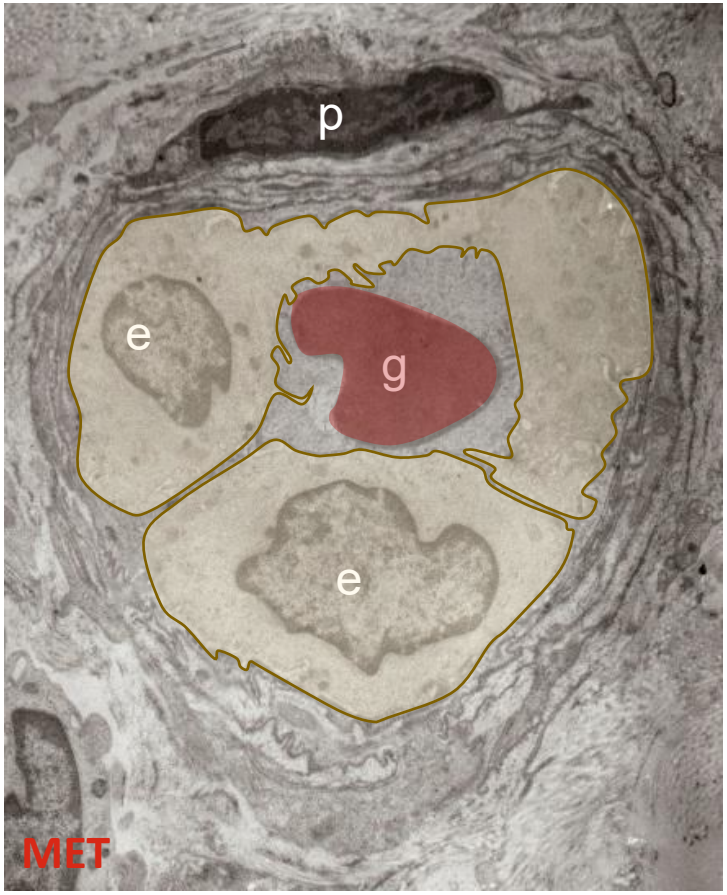
Volume globulaire moyen
ou VGM : 90µ^3





Importante déformabilité

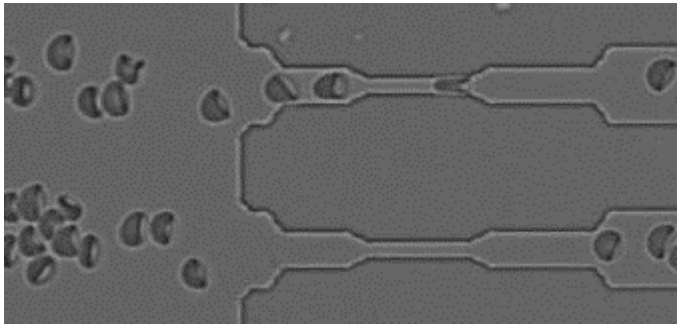
Déformabilité des globules rouges



g: GR déformé dans un capillaire
e: cellules endothéliales bordant la lumière du capillaire
p: péricyte

Déformables

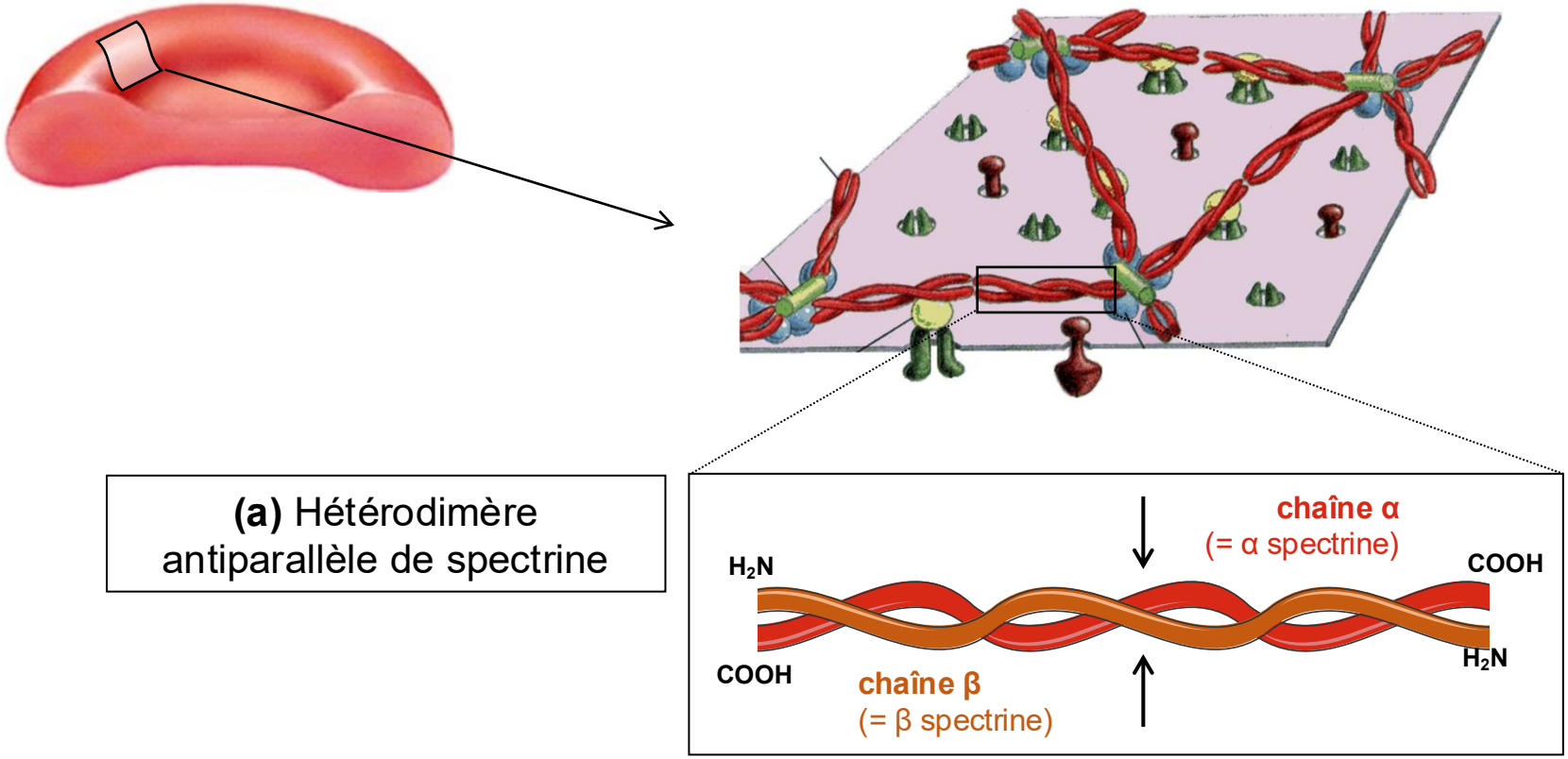
→ circulation possible dans les petits capillaires de diamètre < celui d'un GR



Réseau de spectrine

Spectrines = composants majeurs du squelette de la membrane GR qui façonnent les propriétés dynamiques (stabilité et déformabilité) de celle-ci.

Association entre une **chaîne de type α** et une **chaîne de type β**.

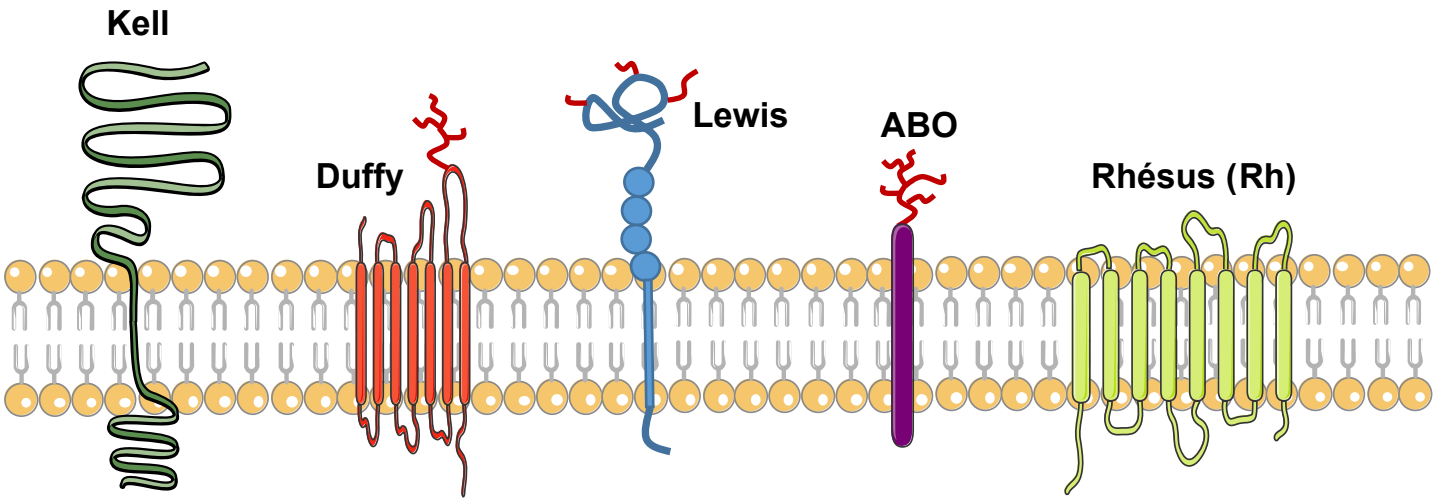


(a) Hétérodimère antiparallèle de spectrine

Groupe Sanguin ou Phénotype Erythrocytaire

Déterminé par la présence à leur surface de glycoprotéines appelées antigènes ou agglutinogènes.

Chez l'homme: plus de 300 antigènes érythrocytaires regroupés en plus de 30 systèmes : **ABO, Rhésus, Kell,** Duffy, Lewis, MNS, Kidd…



En l'absence d'un antigène (ex: A du système ABO)
→ production d'agglutinines ou anticorps spécifiques

Groupe Sanguin ABO

Groupes (Fréquence France)	**O** (43%)	**A** (45%)	**B** (9%)	**AB** (3%)
Ag(s) portés par les GR	aucun	A	B	AB
Agglutinines « naturelles »	anti-A anti-B	anti-B	anti-A	aucune
	donneur universel			receveur universel

Groupe Sanguin Rhésus

Rhésus	Négatif (Rh-)	Positif (Rh+)
Ag(s) portés par les GR	aucun	Plusieurs ex: C, c, D ou E, e
Agglutinines	S'il y a eu contact ex: anti-D	aucun

Pas d'agglutinines naturelles mais pb incompatibilité foeto-maternelle chez les mères Rh- portant un fœtus Rh+

Structure de l'hémoglobine

Cytoplasme contient hémoglobines responsables de la fonction de transport de l'O_2 du CO_2 des GR
= 1/3 du poids du GR

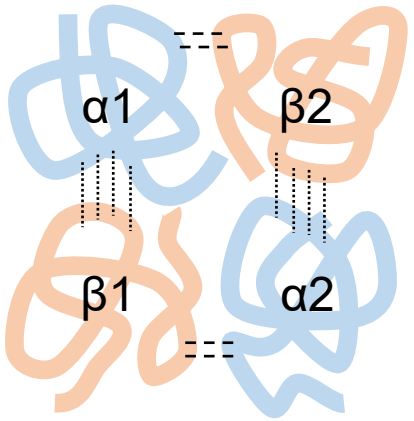
Hétéroprotéine constitué de 4 chaînes de globine et 4 molécules d'hème:

Globine = partie protéique

Constitué par 4 chaînes protéiques identiques 2 à 2
Plusieurs types de chaînes : α, β, γ, δ, ε

✓ Hémoglobine de la période fœtale jusqu'à la naissance :
85% de type HbF (α2 γ2)

✓ Hémoglobine adulte:
98% de type HbA1 (α2 β2)
2% de type HbA2 (α2 δ2)



Structure de l'hémoglobine

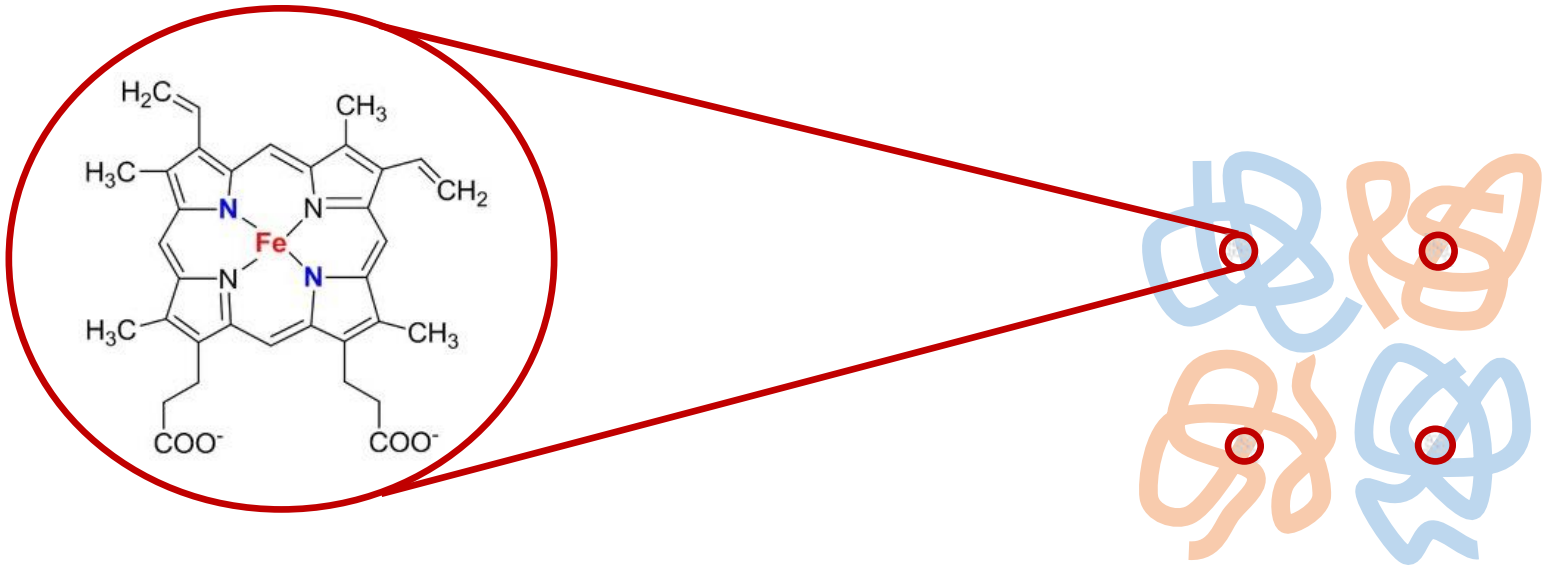
Hème = partie non protéique

Groupement prosthétique composé de :

✓ Noyau porphyrique = cofacteur

✓ Atome de fer ferreux Fe^{2+} capable de fixer les gaz du sang dont l'oxygène

→ couleur rouge



➲ 1 molécule d'hémoglobine peut fixer 4 molécules d'oxygène, car possède 4 hèmes

Leucocytes : Définitions

= granulocytes + monocytes + lymphocytes (B, T_H, T_C, NK)

Synonymes

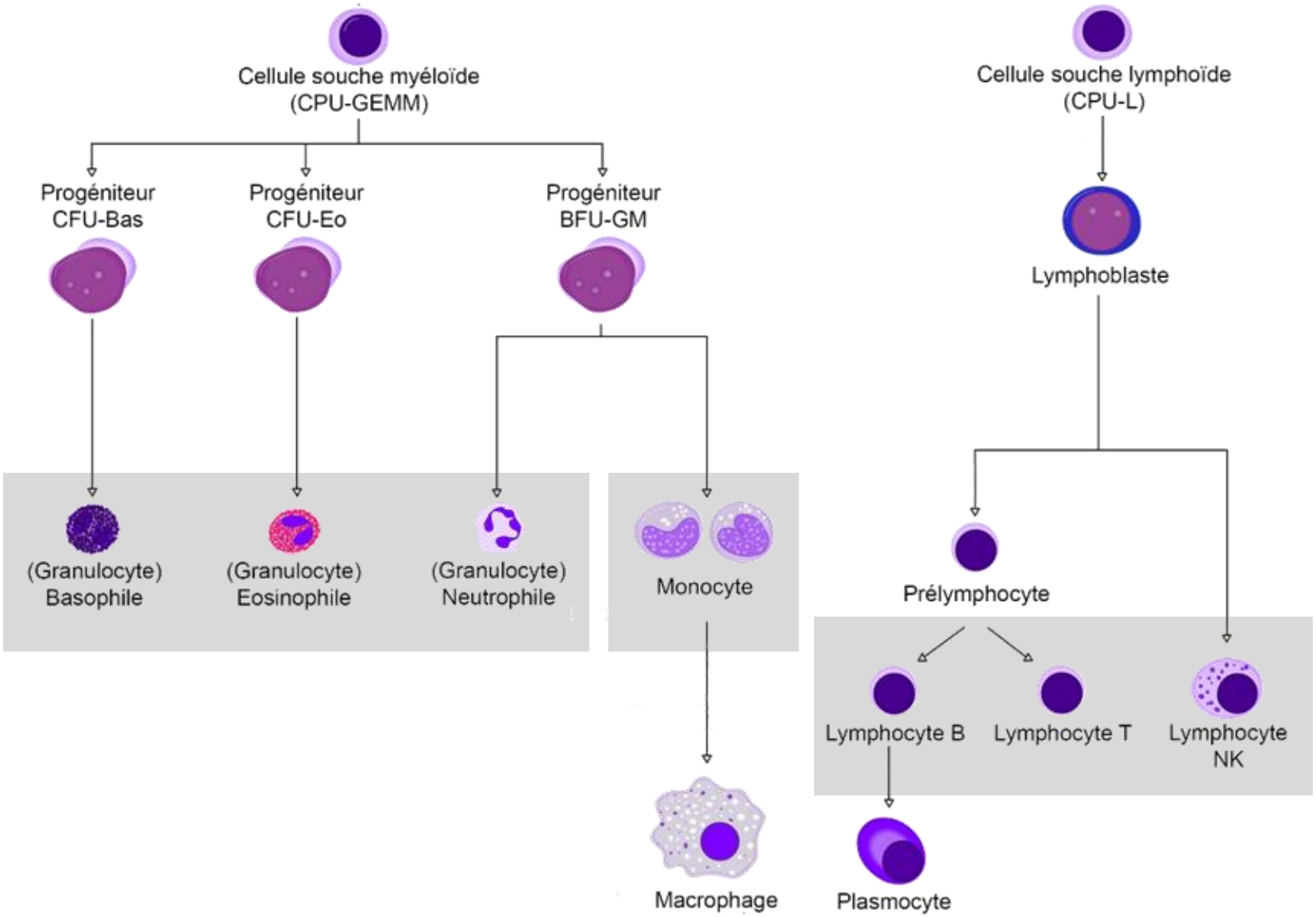
- ✓ globules blancs = leucocytes
  - ↳ leucocytes granuleux = polynucléaires = granulocytes
  - ↳ leucocytes hyalins = lymphocytes + monocytes

Origine = moelle hématopoïétique

cellule souche multipotente puis cellules souches

- ✓ lymphoïdes (CFU - L) pour tous les lymphocytes
- ✓ myéloïdes (CFU - GEMM)

Leucopoïèse ou Leucocytopoïèse

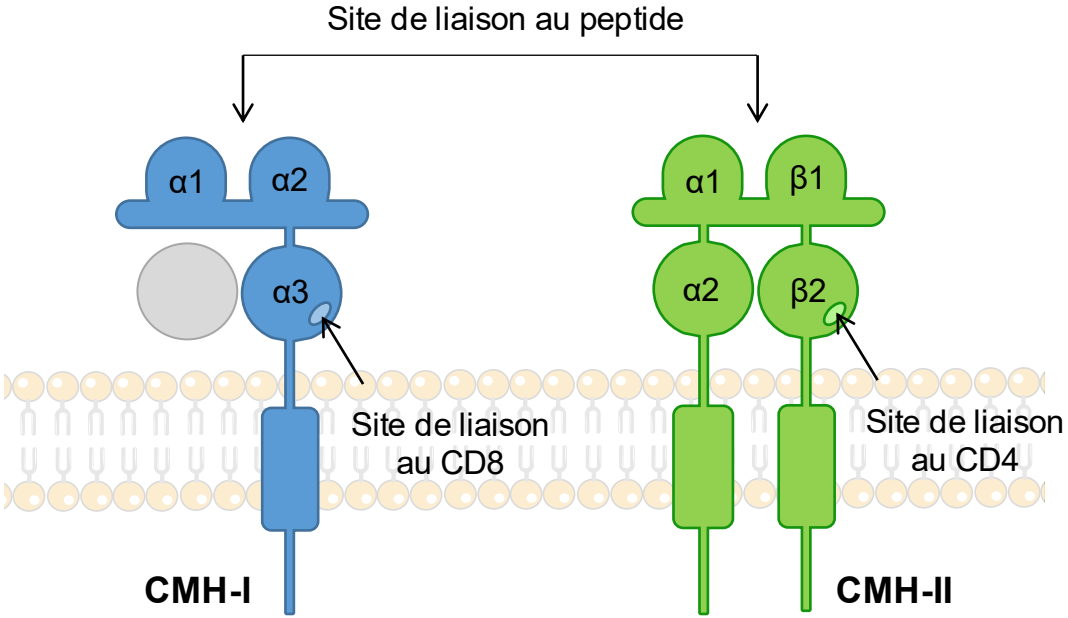


Leucocytes : CMH (Complexe majeur d'histocompatibilité)

= système de reconnaissance du soi/ du non soi

✓ CMH de classe I :
Protéines transmembranaires retrouvées sur toutes cellules nucléées (+plaquettes)
Reconnaissance du soi

✓ CMH de classe II :
Protéines transmembranaires retrouvée seulement à surface des cellules présentatrices d'antigènes (CPA)



Leucocytes : autres molécules de surface

Système CD : Class or Cluster of Differentiation
Leucocytes peuvent se distinguer par molécules/ antigènes de surface.
+ de 200 molécules différentes identifiées

✓ Ex des lymphocytes:

Lymph. B :	CD19, CD20
Lymph. T :	CD3 (= TCR + protéines associées)
	sous catégories CD4+ ou CD8+
Lymph. NK :	CD56

Sélectine L et l'intégrine **:** Margination et diapédèse

Récepteur du complément (ex: CR3)

Leucocytes et Immunité

Participent aux **réactions immunitaires innées et acquises des phénomènes inflammatoires**

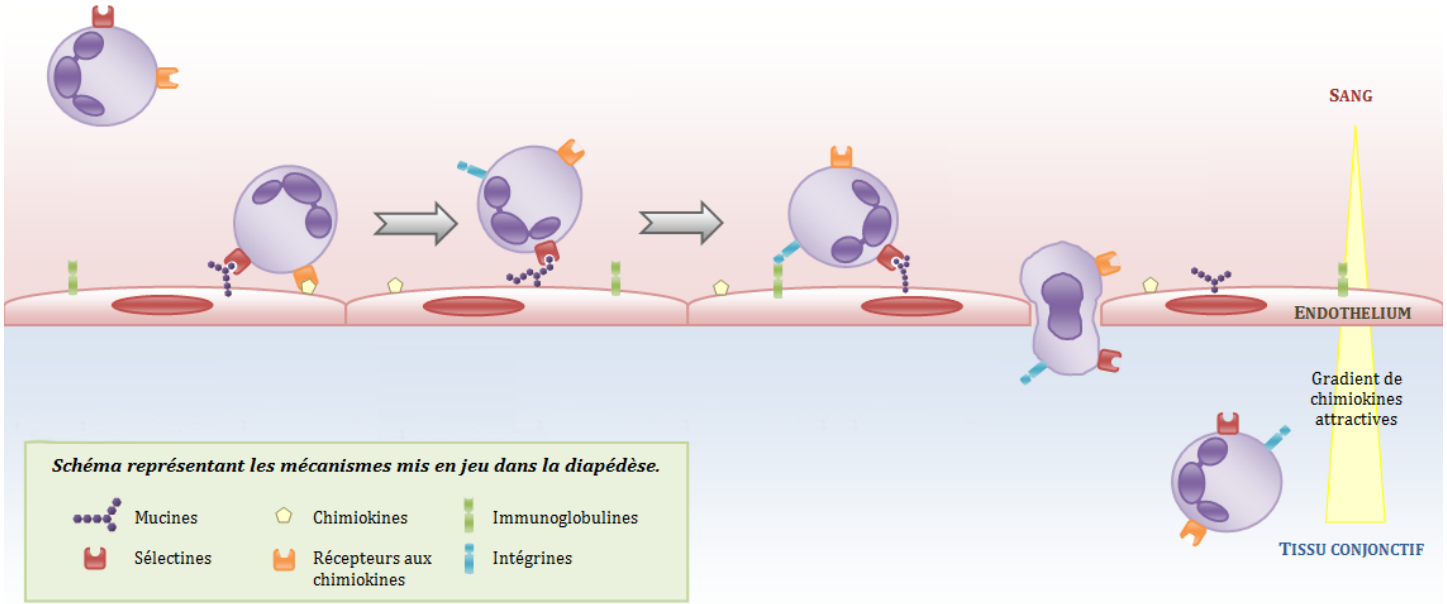
- ✓ ***Immunité innée***: réactions non spécifiques, immédiates et identiques à chaque contact avec un agent pathogène
- ✓ ***Immunité acquise (ou adaptative)***: réactions spécifiques d'un antigène, retardées lors du 1er contact antigénique plus rapides et efficaces lors des contacts ultérieurs (mémoire immunologique)

Interviennent dans les **réactions immunes pathologiques:**

- ✓ ***réactions d'hypersensibilité*** = réactions excessives de l'organisme, vis à vis d'un antigène exogène inoffensif
- ✓ ***réactions auto-immunes*** = réactions anormales de l'organisme, vis à vis d'un antigène du soi

Diapédèse des Leucocytes

→ **quittent le compartiment sanguin,** toujours en 3 étapes:



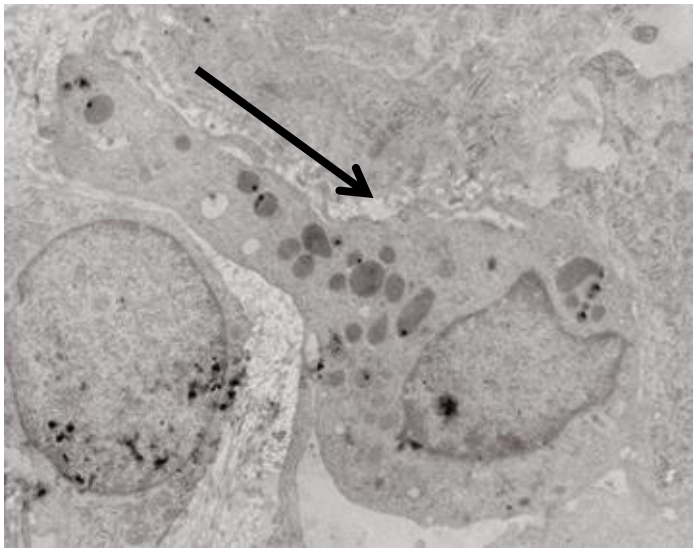
❶ **Attachement et roulade** sur cellules endothéliales bordant les capillaires par l'intermédiaire de **liaisons faibles** avec des **sélectines**

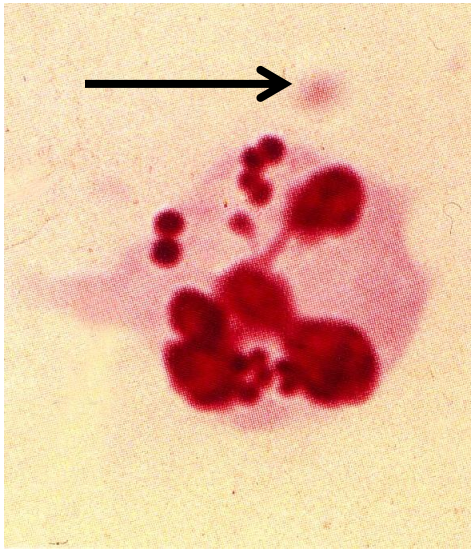
❷ **Margination: liaisons fortes** entre **intégrines** portées par leucocytes et celles exprimées par les cellules endothéliales

❸ **Diapédèse proprement dite**, entre 2 cellules de l'endothélium (sans destruction des cellules) = ouverture des jonctions serrées

Phagocytose et dégranulation

Après la diapédèse, cellules vont se **déplacer** jusqu'au foyer infectieux, par des mouvements amiboïdes.





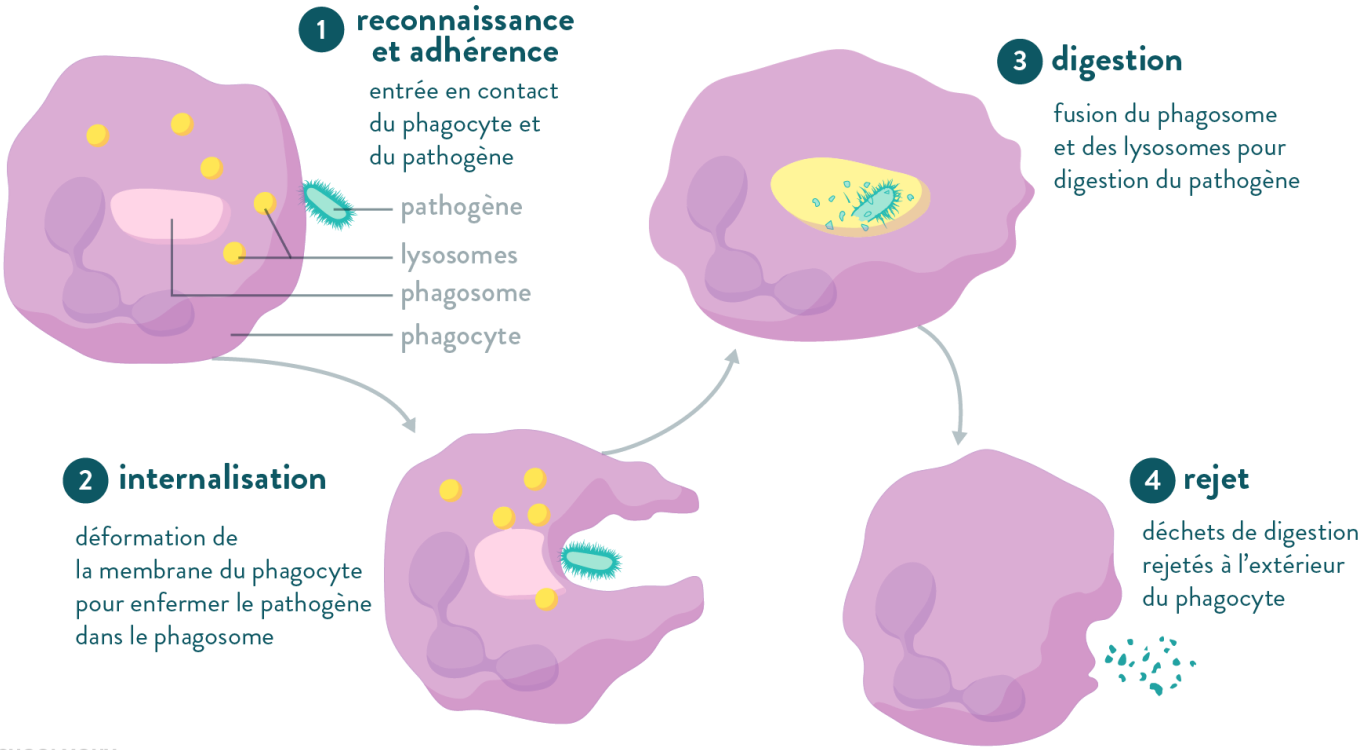
Ils vont y exercer leur fonction

✓ en **phagocytant** l'agent pathogène et en le détruisant dans les phagolysosomes

✓ et/ou en **dégranulant**, les substances libérées détruisant l'agent pathogène en dehors de la cellule ou amplifiant la réaction inflammatoire.

Étapes de la phagocytose

1. **Reconnaissance + Adhésion** pathogène à la surface cellulaire
2. **Ingestion/ internalisation** en développent pseudopodes autour du pathogène
3. **Digestion** par fusion phagosome - lysosome puis dégradation
4. **Expulsion/ rejet** des déchets à l'extérieur de la cellule

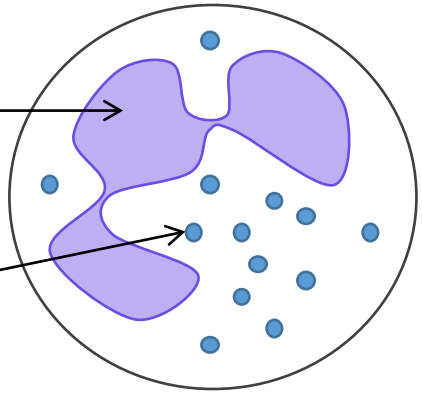


© SCHOOLMOUV

Granulocytes : Caractéristiques Communes

3 types de granulocytes (ou « polynucléaires »):
neutrophiles, éosinophiles, basophiles

Noyau
polylobé, avec lobes reliés entre eux



Cytoplasme :
présence de 2 types de granulations

primaires
non spécifiques: retrouvées dans les 3 types de granulocytes, riches en hydrolases et en peroxydases

secondaires
spécifiques des ≠ types de granulocytes.

Granulocytes : Fonctions

Fonction principale des granulocytes est la **défense de l'organisme contre les agents pathogènes:**

- ✓ Bactéries mais aussi de nombreux virus, pour les **neutrophiles**
- ✓ Vers parasites (helminthes, oxyures) pour les **éosinophiles**
- ✓ Parasites pour les **basophiles**

Via

- ✓ Mécanismes de ***l'immunité innée*** pour les neutrophiles et les éosinophiles (**phagocytose**)
- ✓ Anticorps de classe IgE et donc des réactions de ***l'immunité adaptative*** pour les basophiles.

1. Granulocytes Neutrophiles

Généralités

Synonymes: polynucléaires neutrophiles (PNN)
96% à 99% de tous les granulocytes

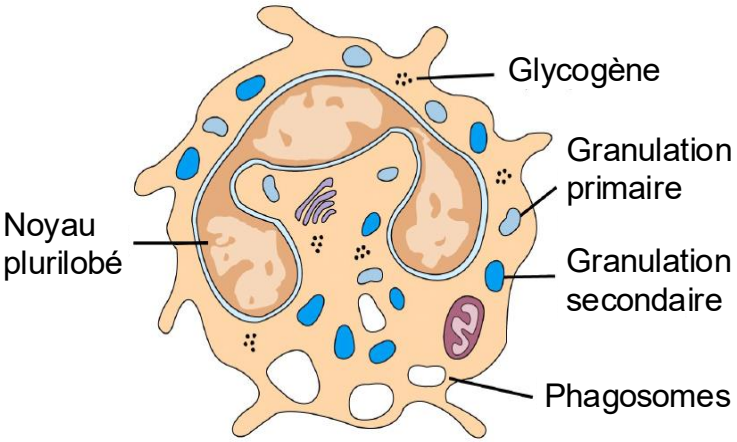
Origine

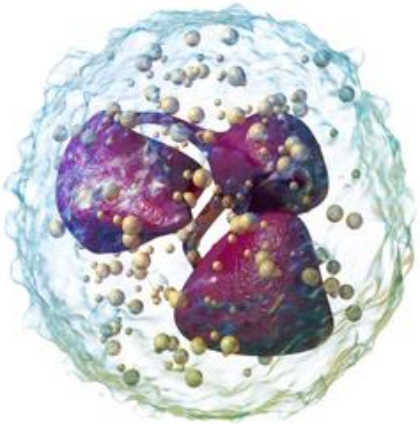
cellule souche multipotente
CFU-GEMM ▷ CFU-GM (progéniteur commun des lignées granulo monocytaires) ▷ CFU-G

Physiologie

Présent dans moelle
24h dans le sang et quelques jours dans les tissus

Granulocytes Neutrophiles





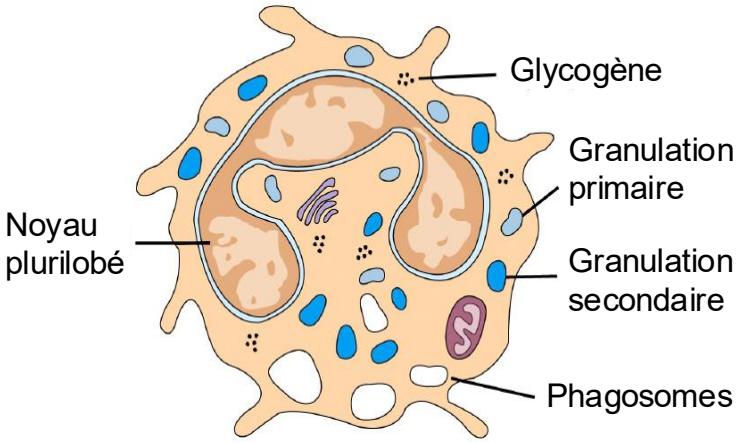
✓ **Taille** : 12 à 14 µm

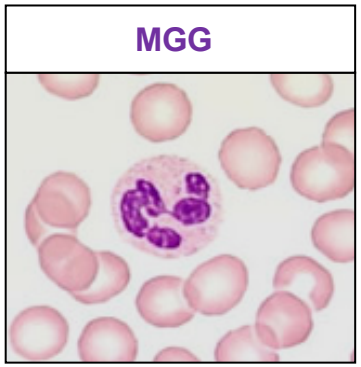
✓ **Noyau** :

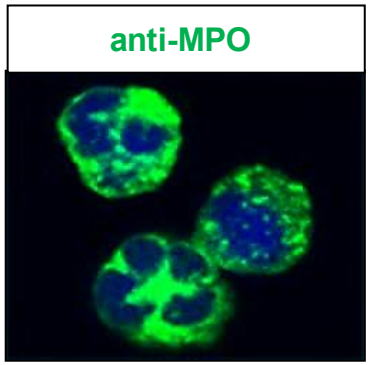
Polylobé : 2 à 5 lobes (+ fréquent: 3 lobes)

Nombre de lobes reflète état de maturation (jeune = 2 lobes)

Neutrophiles : Aspect morphologique







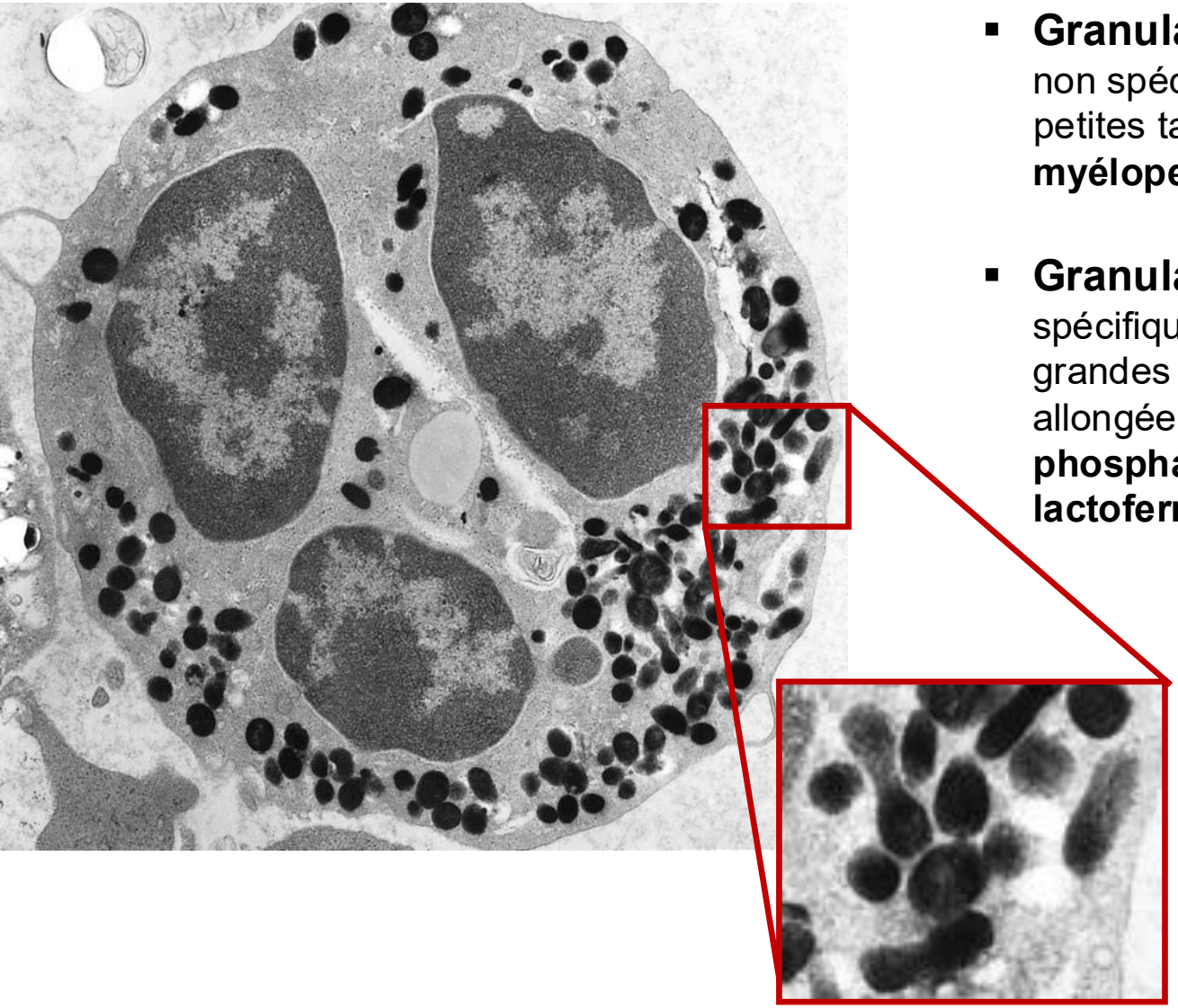
✓ **Cytoplasme** éosinophile non colorable au MGG

avec **granulations primaires** *azurophiles*, pourpres, non spécifiques, myéloperoxydases (MPO)+++

et **granulations secondaires *neutrophiles spécifiques,*** à la limite de la visibilité en MGG

Microfilaments d'actine en périphérie
→ Mobilité

Les granulations des neutrophiles



- **Granulations primaires**
  non spécifiques (= lysosomes)
  petites tailles, denses aux électrons
  myéloperoxydases +++

- **Granulations secondaires**
  spécifiques
  grandes tailles arrondies ou allongées en haltère
  phosphatase alcaline
  lactoferrine, lysozyme

Image de neutrophile en MET

Fonctions des Granulocytes Neutrophiles

- ✓ Premières cellules mobilisées au niveau d'un foyer infectieux contre les agents pathogènes principalement antibactérien, mais aussi virus à enveloppe, champignons.
  = Défense non spécifique, **phagocytose**
  → finalement meurent en formant le **pus**

- ✓ Rôle dans la cicatrisation (nettoyage des débris nécrotiques)

- ✓ Reconnaissance du soi modifié (CMH-I)

2. Granulocytes Eosinophiles

Généralités

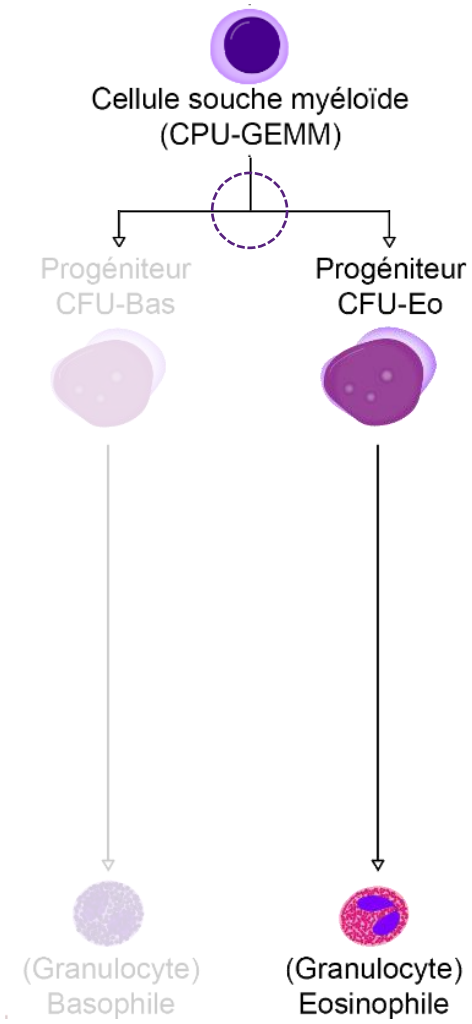
Synonymes: polynucléaires éosinophiles (PNE)

Origine

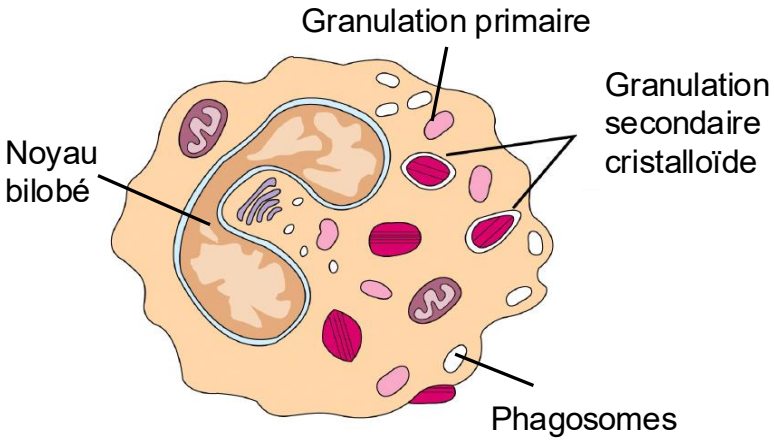
cellule souche multipotente
CFU-GEMM ▷ CFU-Eo

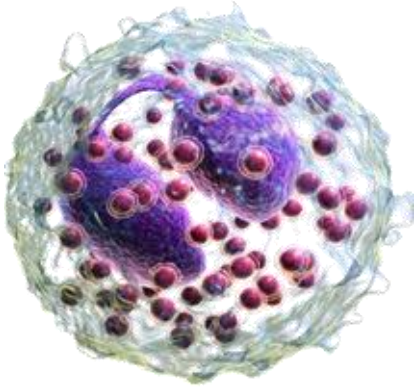
Physiologie

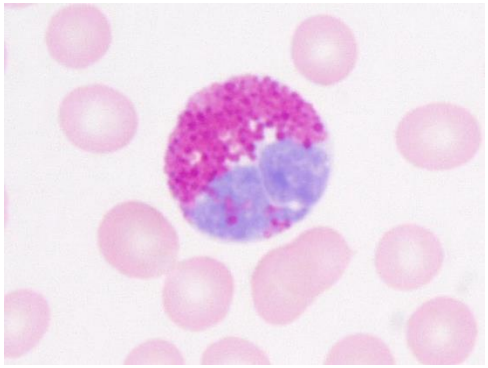
Présent dans les tissus (peau, poumon, tractus digestif)
100x plus d'éosinophiles dans le tissu que dans le sang



Eosinophiles : Aspect morphologique







✓ **Taille** : 11 à 15 µm

✓ **Noyau** :

Bilobé avec chromatine regroupé sous forme de gros « blocs »

✓ **Cytoplasme :**

- granulations primaires azurophiles non spécifiques contenant peroxydase (≠ MPO)
- grosses **granulations spécifiques rose/orangé** (MGG) et réfringentes

Les granulations des éosinophiles

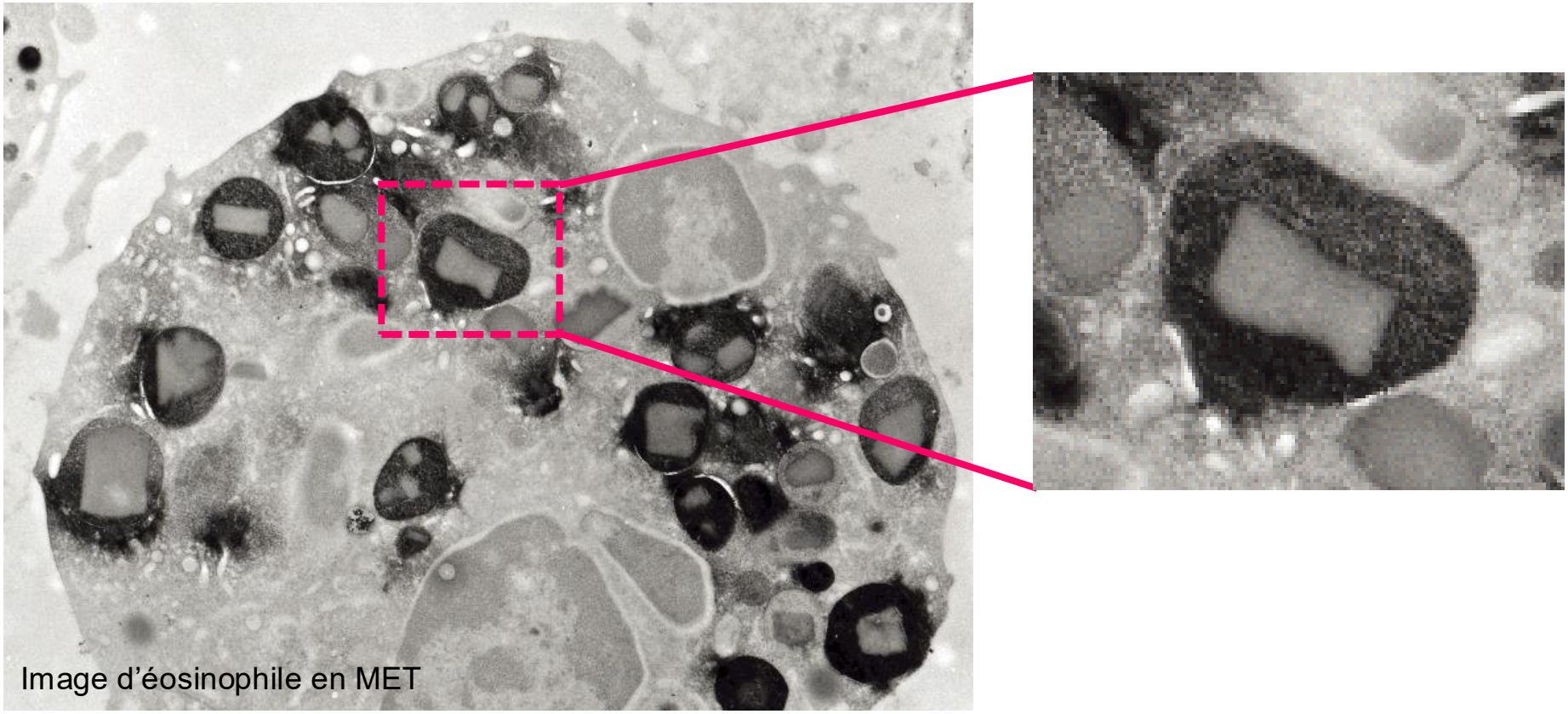


Image d'éosinophile en MET

Grosses granulations spécifiques, contenant :

- une substance cristalloïde (internum): **myelin basic protein (MBP)**
- entouré d'une matrice (externum): **eosinophil cationic protein (ECP)**

Eosinophiles : Fonctions

- ✓ Participent en synergie avec autres cellules aux réactions d'**hypersensibilité immédiate et retardée**
- ✓ Propriétés (mais moins que les neutrophiles) de bactéricide et **phagocytose**
- ✓ Interviennent principalement dans la **destruction d'organismes trop gros pour être phagocytés** = parasites
  → Dégranulation

  Ex: de causes d'hyperéosinophilie : parasitoses à vers (ascaris, oxyures, tænia) affections allergiques (asthme, eczéma)

Granulocytes Basophiles

Généralités

Synonymes: polynucléaires basophiles (PNB)

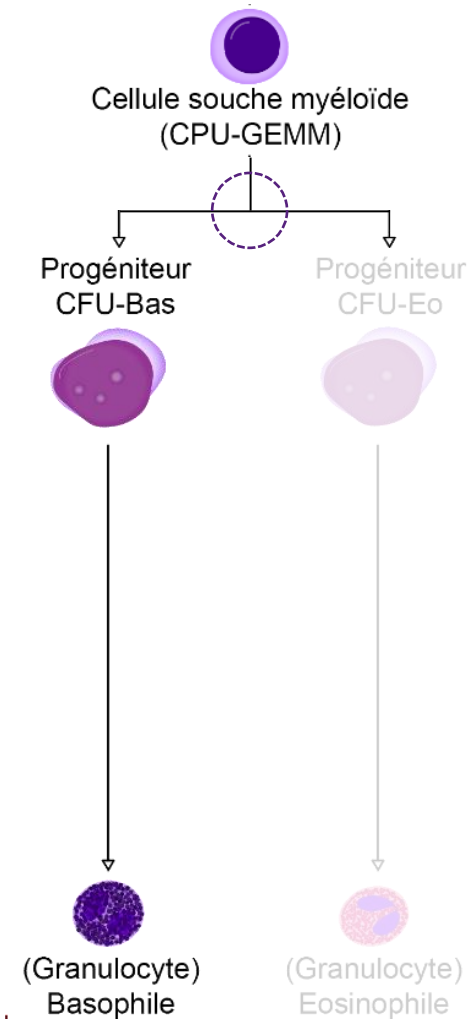
Origine

cellule souche multipotente
CFU-GEMM ▷ CFU-B

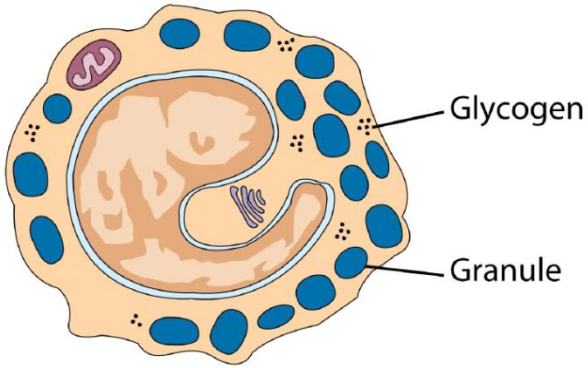
Physiologie

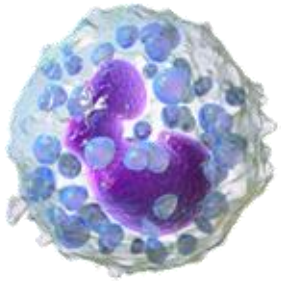
Durée de vie de 3-4 jours dans le sang

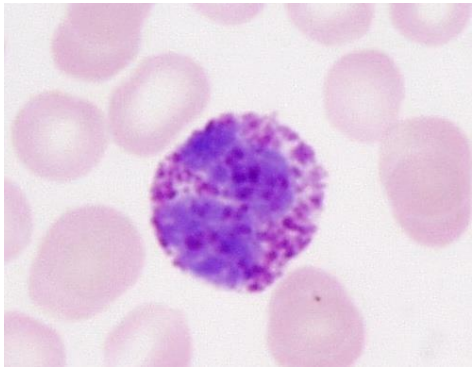
absents des tissus normaux
mais recrutés dans certaines manifestations allergiques



Granulocytes Basophiles : Aspect morphologique







✓ **Taille** : 10 à 12 µm; forme arrondie (pool circulant), allongée (pool marginé)

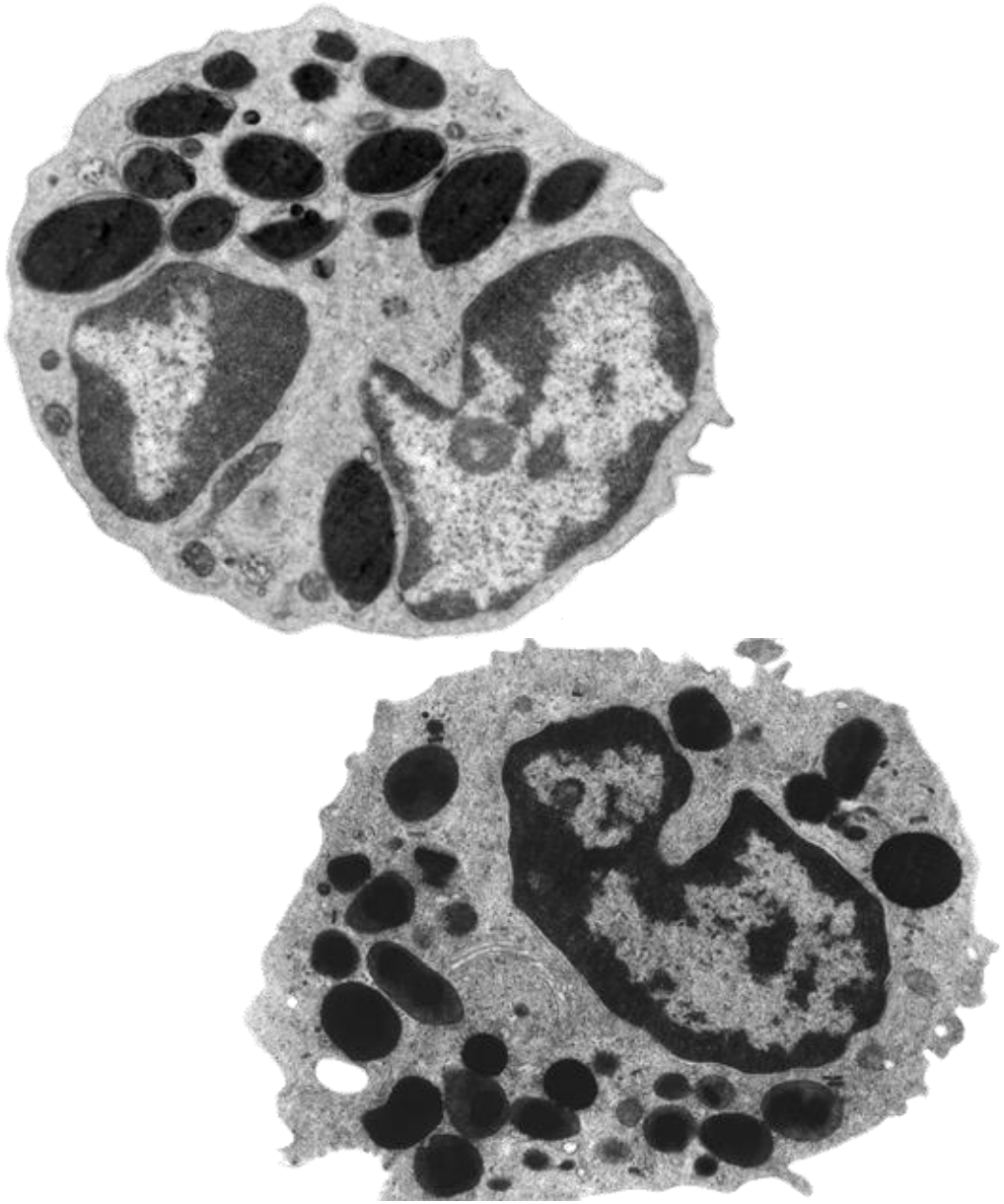
✓ **Noyau** :

Noyau peu segmenté, tri ou quadrifolié

✓ **Cytoplasme :**

Grosses granulations violettes (métachromatiques), masquant le noyau en MO

Les granulations des basophiles



✓ **Cytoplasme :**

Système vésiculaire (dégranulation)

✓ **Granulations :**

Granulations azurophiles

Granulations basophiles : grosses granulations (jusqu'à 1µm) denses aux électrons sans cristal

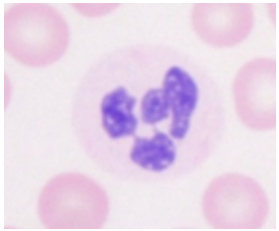
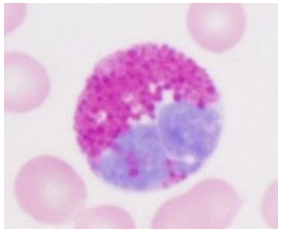
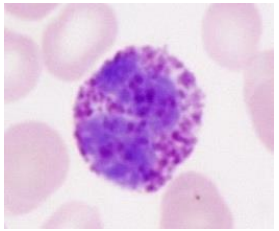
Contenu des granulations : Héparine, Histamine…

Images de basophiles en MET (Inserm Images)

Basophiles : Fonctions

- ✓ Ne réalise pas la phagocytose
- ✓ Défense de l'organisme contre certains parasites
- ✓ Cellules clefs des manifestations allergiques de type immédiat

Granulocytes : Récapitulatif

	Neutrophiles	Eosinophiles	Basophiles
			
Origine	CFU-GM	CFU-Eo	CFU-B
Segmentation du noyau	2 à 5 lobes	2 lobes	~ 3 lobes (foliés)
Granulations non spécifiques	*azurophiles en microscopie optique, lysosomes en microscopie électronique*		
Granulations spécifiques – MO	Petites, bleu clair	Grosses, roses	Grosses, violettes + métachromasie
Granulations spécifiques – ME	allongées (haltères)	avec cristal	très grosses et denses

Monocytes

Origine

Précurseur commun avec les granulocytes neutrophiles (CFU-GM) ▷ CFU-M

Physiologie

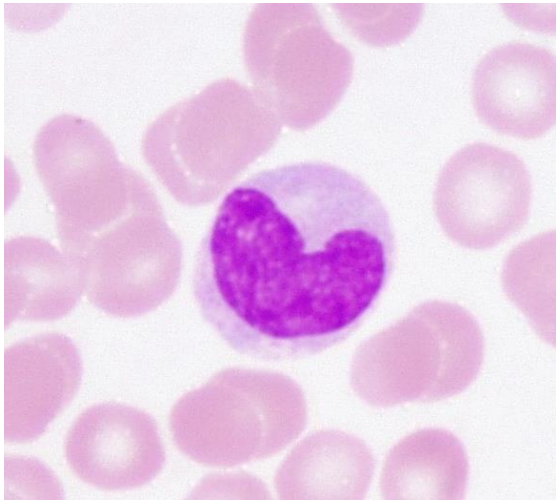
Durée de vie dans le sang très courte environ 24h

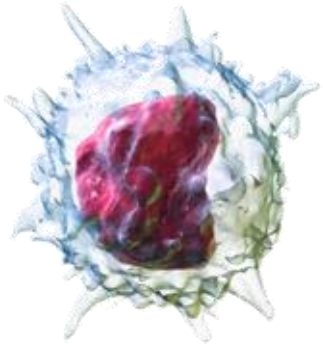
Passent dans les tissus et se différencient:

→ en ***macrophages (histiocytes)***
macrophages du tissu conjonctif
microglies (système nerveux central)
cellules de Küpffer (foie)
ostéoclastes (tissus osseux)...

→ ou en ***cellules dendritiques***

Monocytes : Aspect morphologique





✓ **Taille** : ~20 µm. rapport noyau/ cytoplasme ~0,5-0,6

✓ **Noyau** :

Central, ± encoché (réniforme, en fer à cheval…)

✓ **Cytoplasme :**

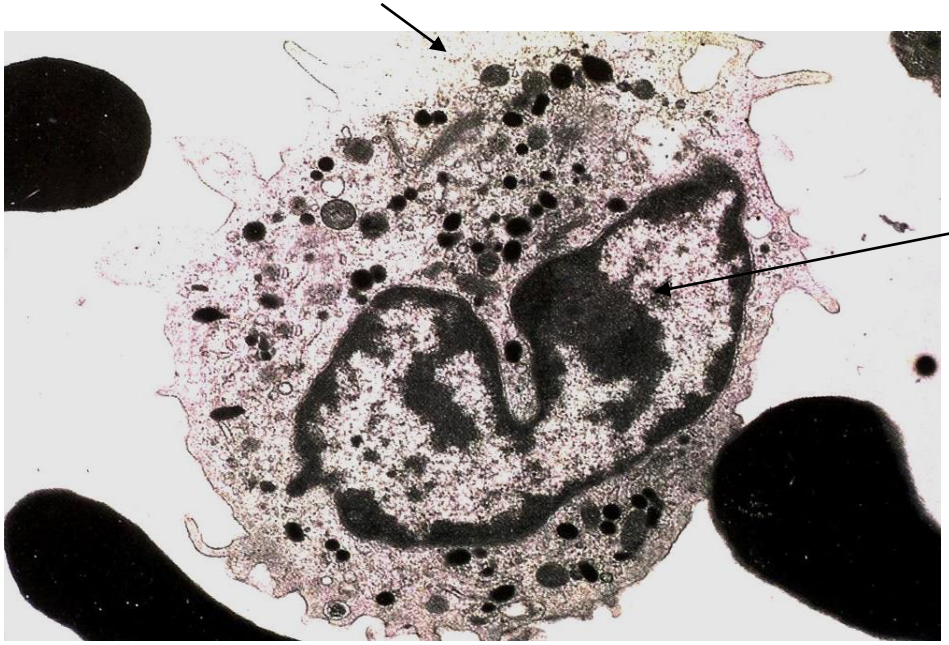
Quelques granulations azurophiles (MPO+)

Très nombreux prolongements cytoplasmiques

Monocytes : Ultrastructure

Membrane plasmique

Microvillosités/ pseudopodes



Noyau:

encoché (fer à cheval…)

Cytoplasme

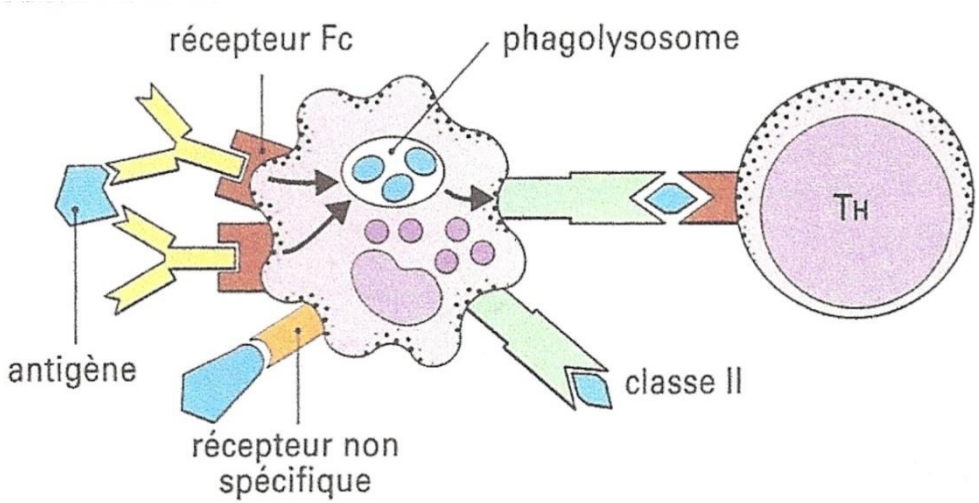
organites bien développés

granulations denses aux électrons (⇔ granulations azurophiles en MO)

Image de monocyte en MET

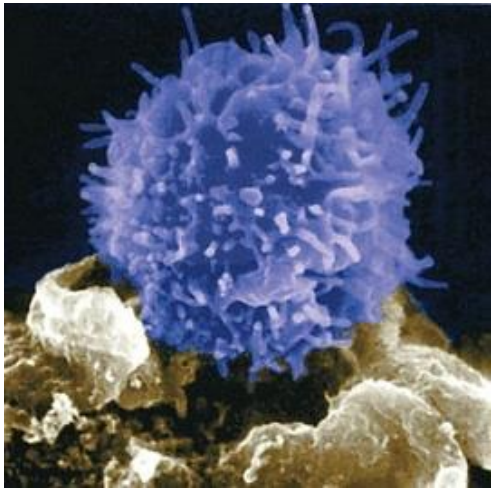
Monocytes/ Macrophages : Fonctions

Phagocytose
(bactéries, corps étrangers, cellules vieillissantes, débris….)



Présentation des antigènes aux lymphocytes T_H en présence des molécules de classe II du CMH +++

Lymphocytes



3 grandes sous-populations, lymphocytes B, T et NK

non distinguables en histologie ou cytologie standard

Impliqués dans **l'immunité dite acquise ou adaptative**,
→ ont toujours à leur surface un **récepteur aux Ag (et des CD)**

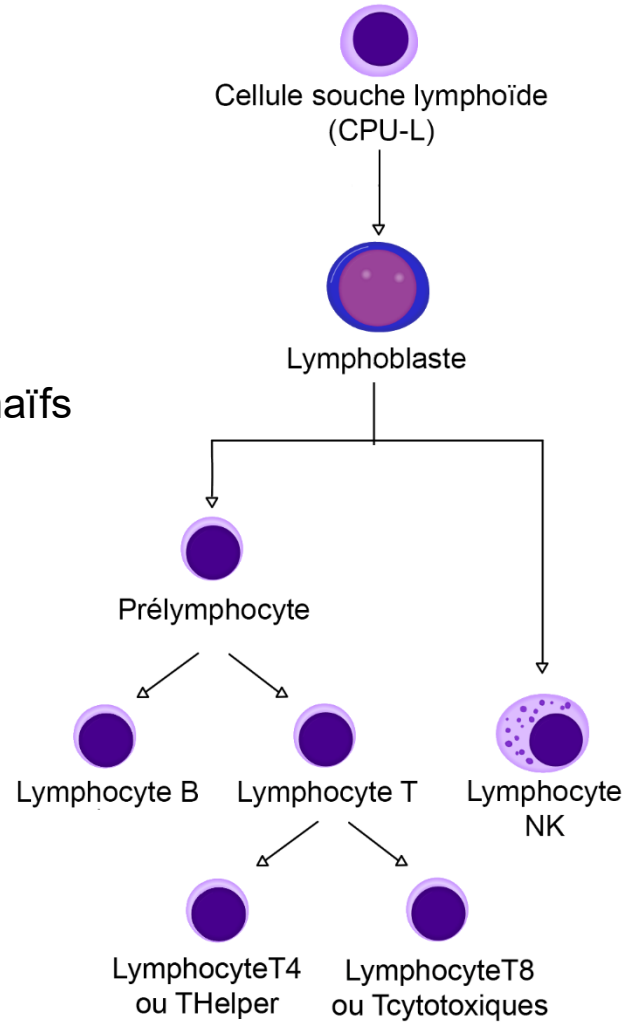
Activation par l'antigène et fonctions dans
- les ***organes lymphoïdes secondaires*** (ganglions lymphatiques, rate…)
- les ***tissus conjonctifs***

Durée de vie variable : quelques jours à plusieurs années

Lymphocytes : Origine

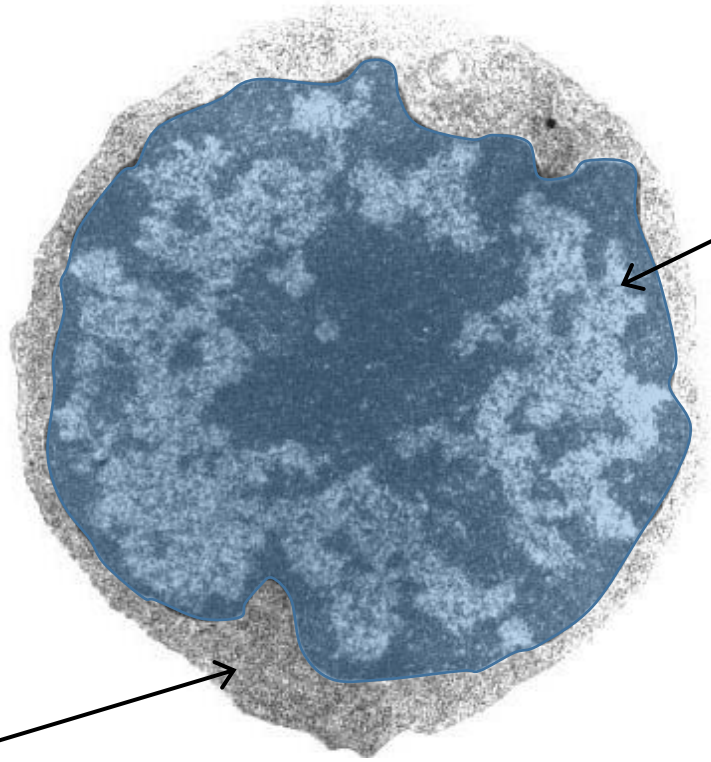
Origine = les organes lymphoïdes primaires

- ***moelle hématopoïétique***
  précurseur différent de toutes les autres cellules sanguines (CFU- L)
  production des lymphocytes B matures naïfs
  production des lymphocytes pré-T
- ***thymus*** : production des lymphocytes T matures naïfs
  T4 (Helper) ou T8 (Cytotoxique)



Lymphocytes : Morphologie/Ultrastructure

Rapport Noyau/Cytoplasme élevé



Noyau

parfois encoché

chromatine dense

absence de nucléole

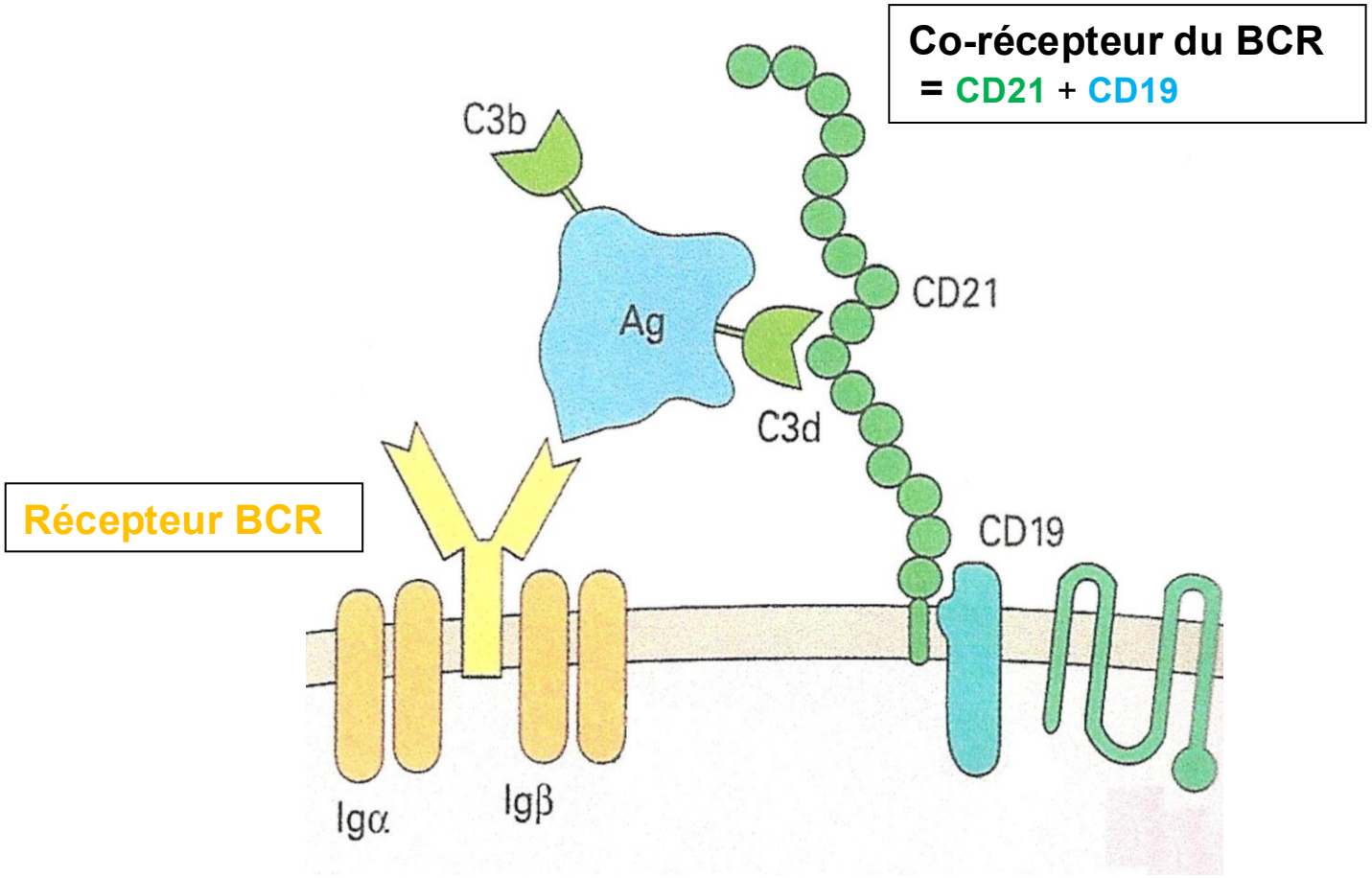
Cytoplasme

Lysosomes ⇔ granulations azurophiles
dans les grands lymphocytes

Image de lymphocyte en MET

Lymphocytes B : Fonctions

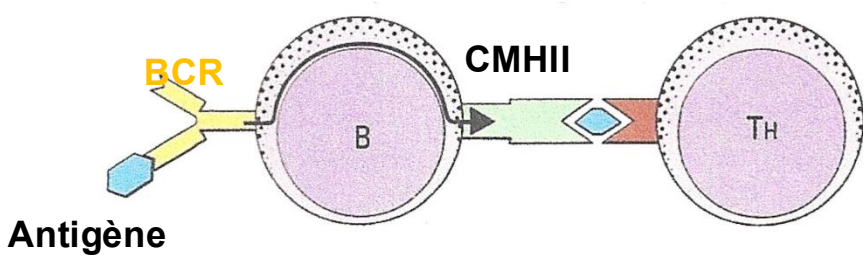
1- Reconnaissance directe de l'antigène par son récepteur BCR et ses co-récepteurs



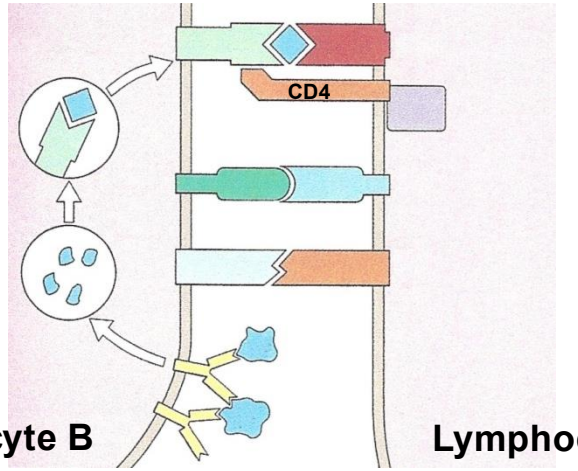
Lymphocytes B : Fonctions

2- Présentation de l'antigène aux lymphocytes T_{Helper} (T_H) par une molécule du CMH de classe II

→ Coopération et costimulation (activation des lymphocytes B)



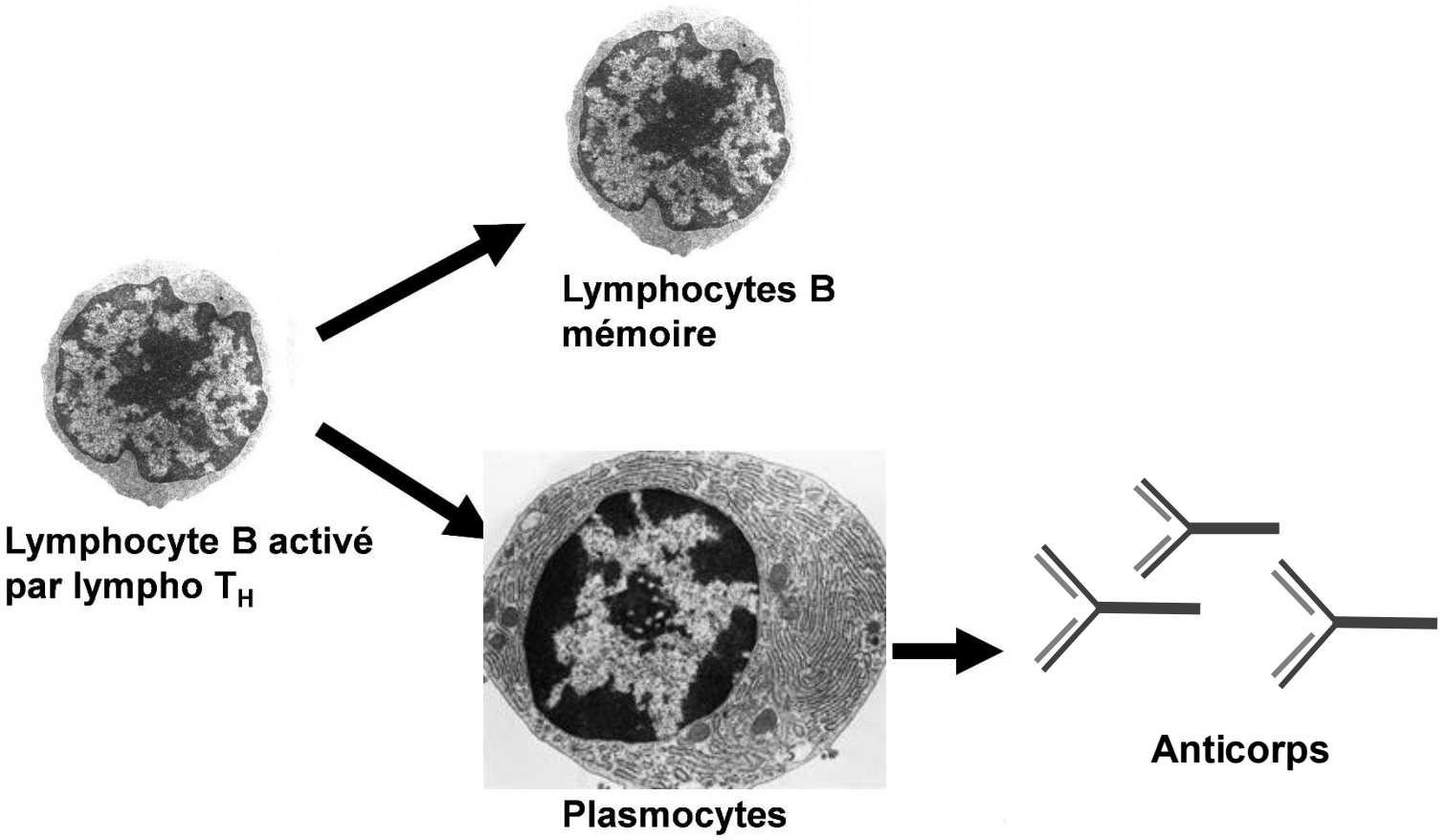
Molécules d'adhérence et de co-stimulation exprimées par lymphocyte B



Molécules d'adhérence et de co-stimulation exprimées par lymphocyte T_H

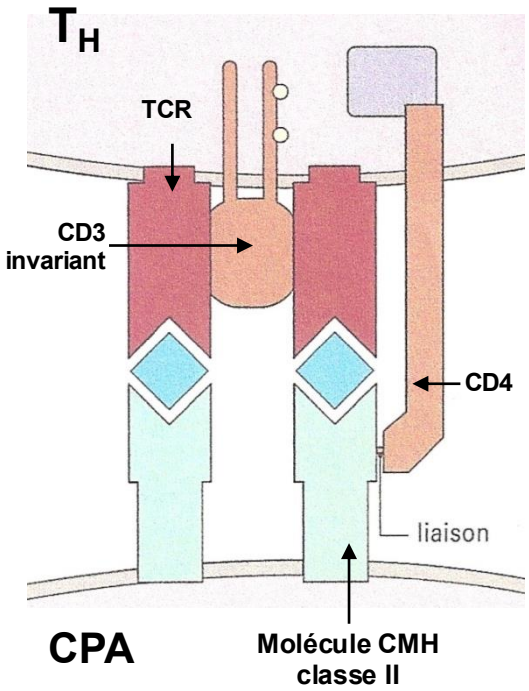
Lymphocytes B : Fonctions

3- Différenciation en lymphocytes B mémoire et plasmocytes sécrétant des anticorps



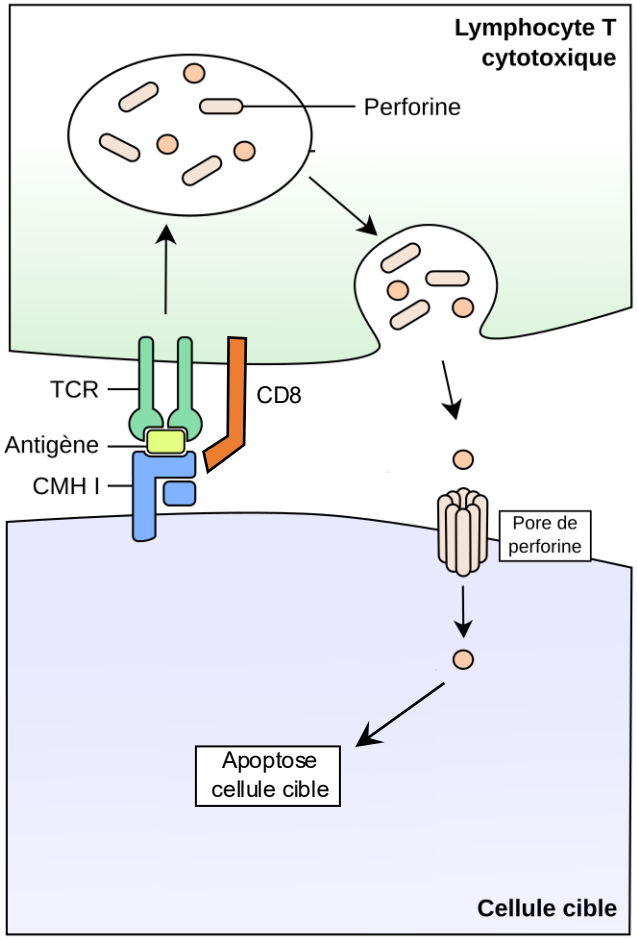
Lymphocytes T_{Helper} ou CD4+ : Fonctions

Reconnaissance de l'antigène présenté par une molécule du CMH de classe II par le TCR et son co-récepteur CD4



Lymphocytes $T_{Cytotoxiques}$ ou CD8+ : Fonctions

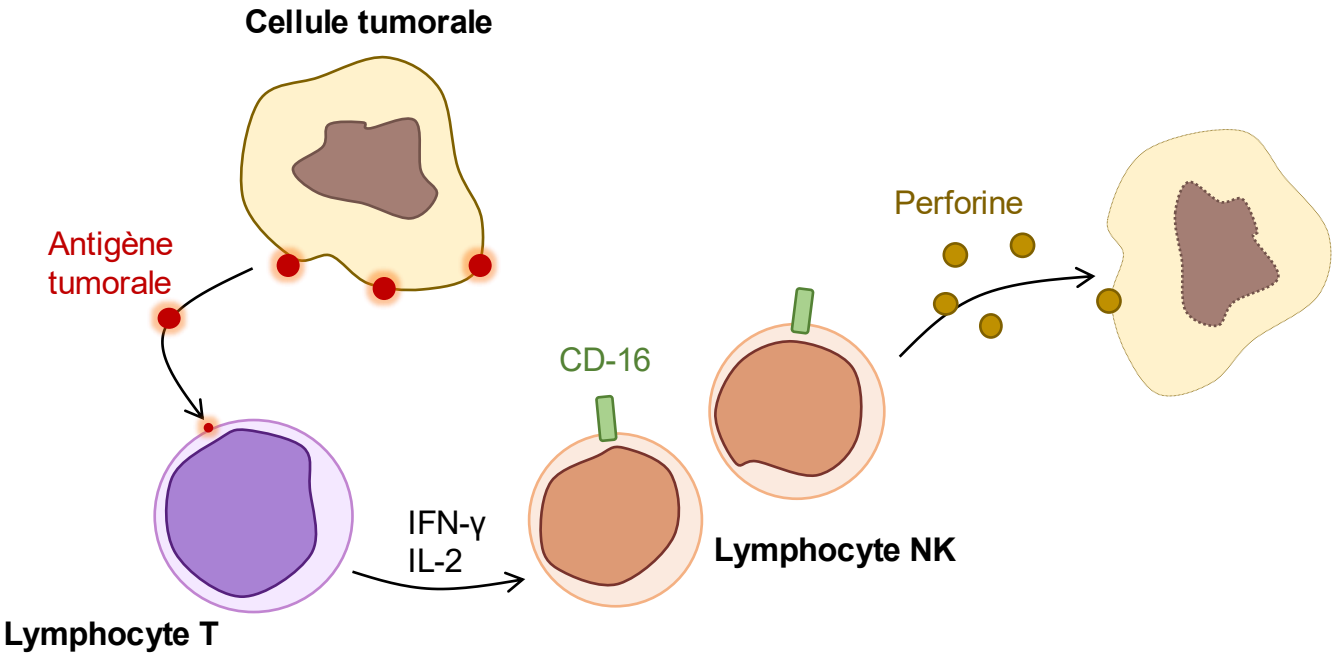
1- Reconnaissance de l'antigène présenté par molécule du CMH I par le TCR et son co-récepteur CD8



2- Destruction de la cellule, CPA infectée par libération de perforine

Lymphocytes NK (Natural killer) : Fonctions

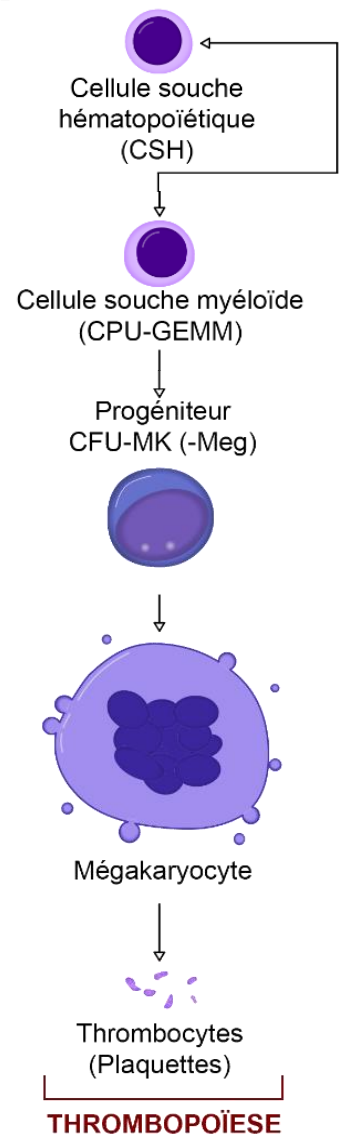
Ressemblent lymphocytes Tc cytotoxiques **(mais ≠)**
capables de détruire une grande variété de cellules cibles (cellules infectées par un virus, cellules tumorales…) par l'intermédiaire des perforines
Reconnaissent leurs cibles par récepteur CD16
pas d'activation directe par Ag mais activation par l'IFNγ et IL2



Plaquettes ou thrombocytes : Thrombopoïèse

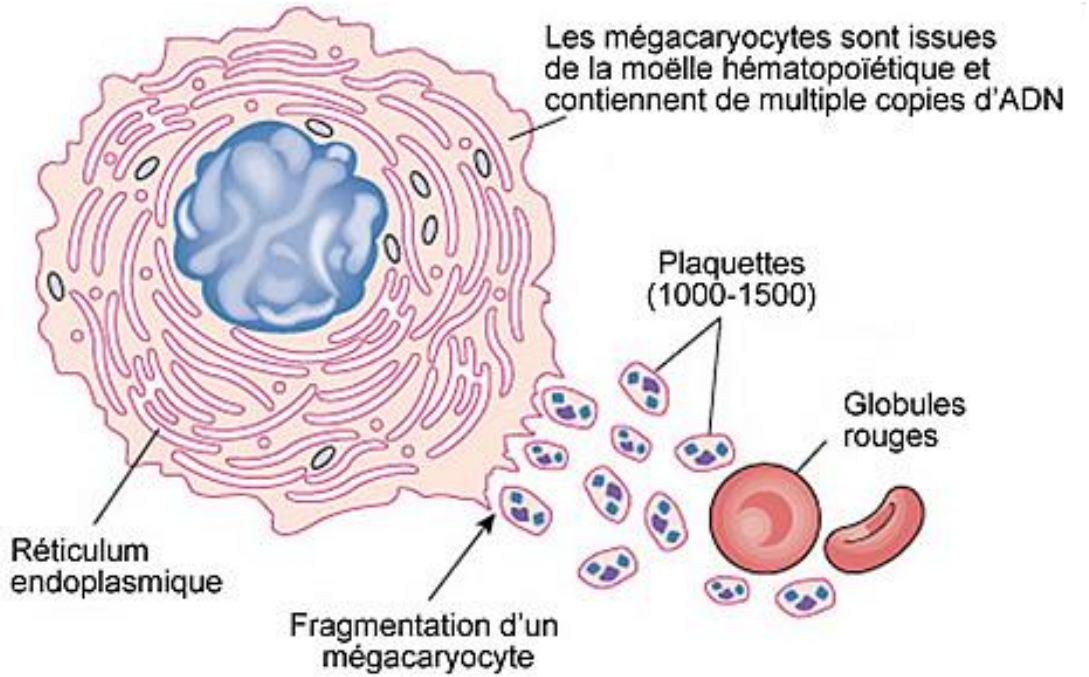
Cellule souche pluripotente puis cellule souche myeloïde CFU-GEMM puis lignée mégacaryocytaire (CFU- MEG)

→ **mégacaryocytes**

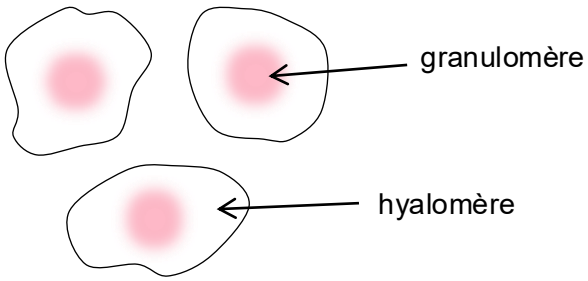


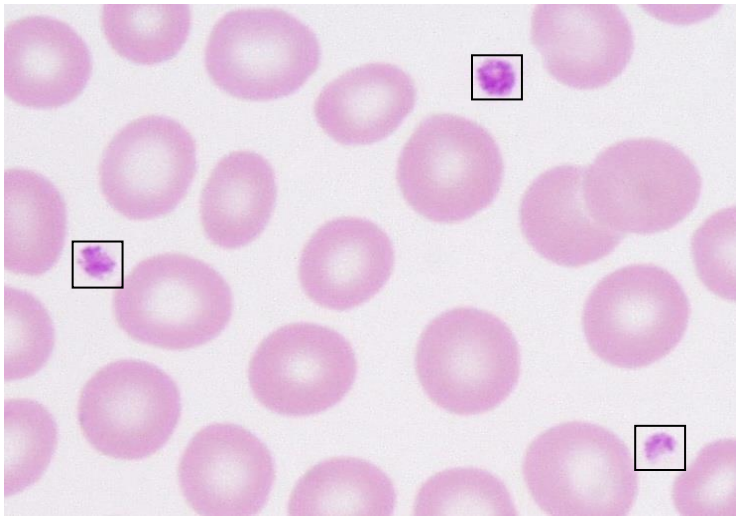
Plaquettes ou thrombocytes : Thrombopoïèse

puis **fragmentation du cytoplasme des mégacaryocytes**
→ plaquettes



Plaquettes : Aspect morphologique





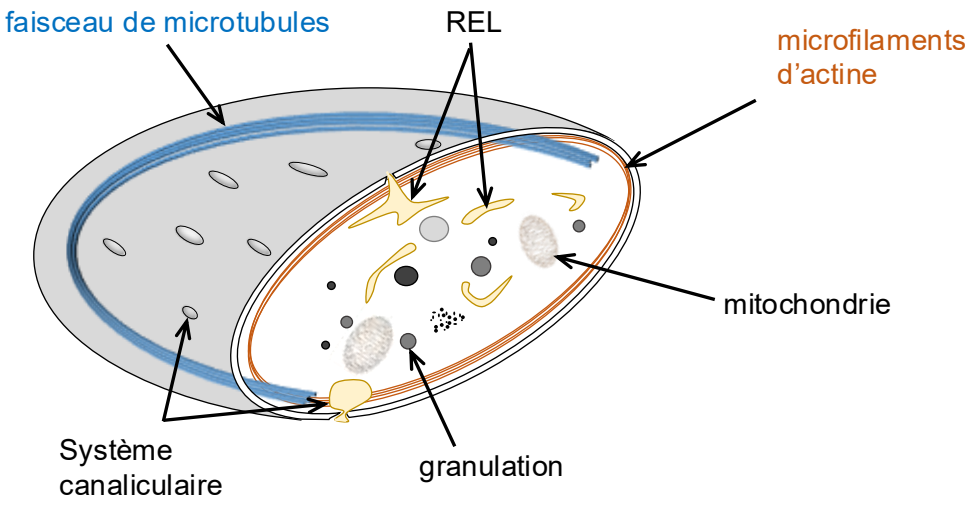
✓ **Taille** : 2 à 4 µm

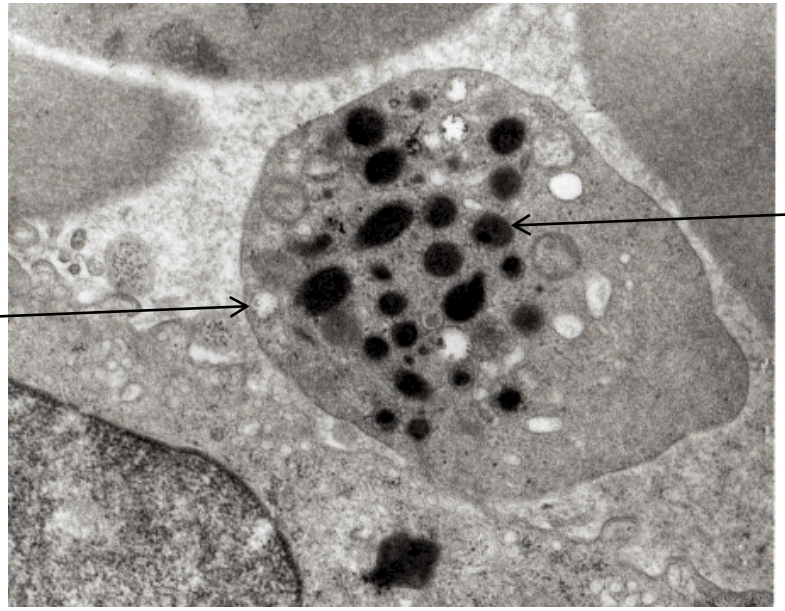
✓ **Pas de noyau**

✓ **Cytoplasme :**

- granulomère ou chromomère:
  région centrale, colorée,
- hyalomère:
  région périphérique, transparente,

Plaquettes: ultrastructures





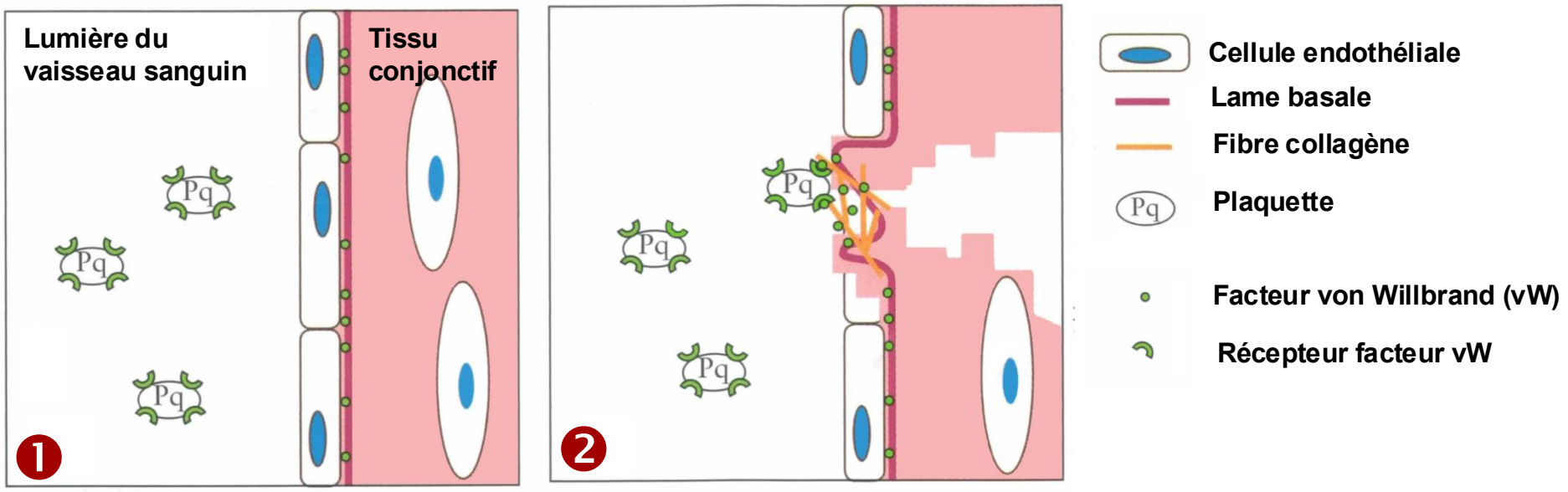
Granulomère:
4 types de granulations
+ mitochondries

Hyalomère

système de canalicules
- ouverts à la surface
- en relation avec REL

Hémostase primaire

1. Compartiment sanguin et tissu séparé par endothélium et lame basale.
2. En cas de lésion, contact entre tissu et plaquettes qui vont adhérer sur le collagène sous-endothélial par intermédiaire du **facteur de von Willbrand**

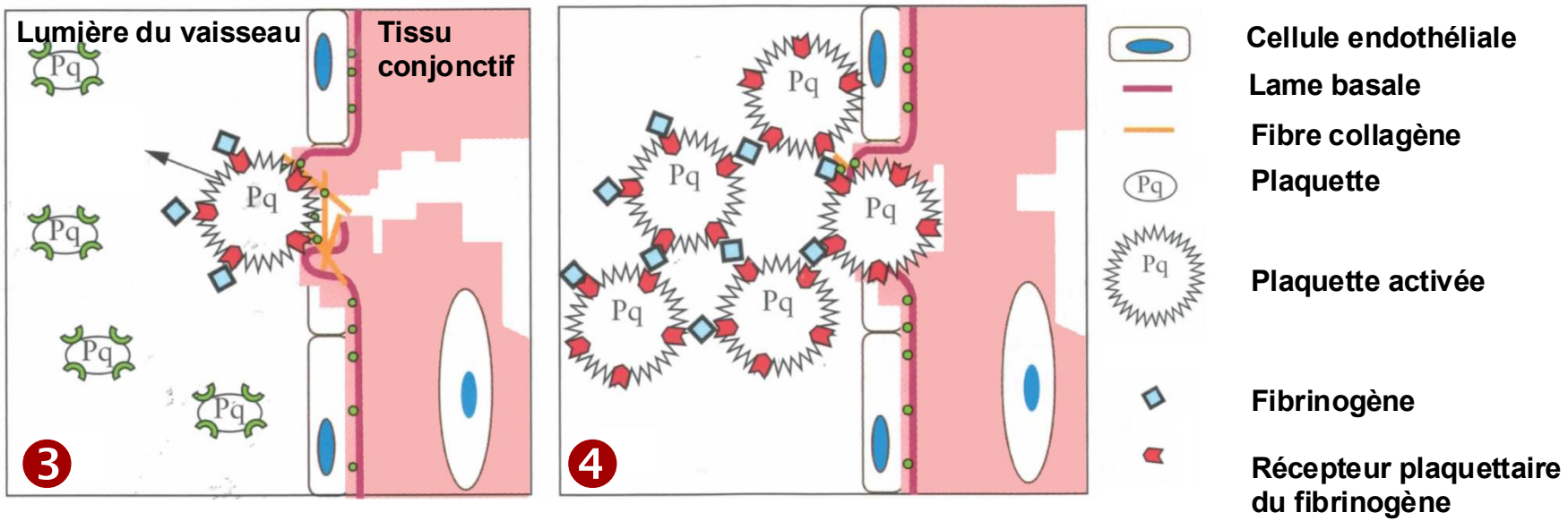


Hémostase primaire

❸ Activation des plaquettes

- Changement de forme (discocyte → ronde et echinocyte)
- Expression du récepteur aux fibrinogènes
- Libération contenu des granules (ADP…) qui attirent et activent autres plaquettes

❹ Formation d'un thrombus blanc



→ **Hémostase secondaire** = transformation fibrinogène plasmatique en fibrine et formation caillot de fibrine **= Coagulation**

NFS : Approche et interprétation

= analyse morphologique réalisée en cytométrie en flux avec automate pour identifier population cellulaire mais aussi cellules dont la présence dans le sang est pathologique

Numération globulaire (Hémogramme)

Consiste à quantifier les 3 éléments principaux du sang (GR, leucocytes, plaquettes), ainsi que différents paramètres qui y sont liés.

Ex: quantité d'hémoglobine, volume globulaire moyen…

Formule **S**anguine (Hémocytogramme)

Permet de déterminer le nombre de globules blancs (leucocytes), pour chaque catégorie de cellules immunitaires.